

LST : BCG
2020 - 2021 S3

Cours de Chimie Minérale 1

Coordonnateur du Module : Pr. N. IDRISSE KANDRI

Généralités

- La matière est un assemblage, en très grand nombre plus ou moins organisé, d'atomes, d'ions ou de molécules (*particules*). Ces particules sont stabilisées grâce à des interactions de faibles énergies entre elles de type *Van der Waals* & *Liaison Hydrogène*. (de courte durée de vie). La matière se présente, généralement, sous trois états physiques : *Gaz*, *Liquide* et *Solide*.
- *L'état Gazeux* : Les particules se déplacent, grâce à l'agitation thermique, en un mouvement incessant et désordonné. C'est un état non condensé et totalement désordonné. Les interactions intermoléculaires sont pratiquement nulles. Les gaz sont compressibles et expansibles.
- *L'état Gazeux* : Les particules se déplacent, grâce à l'agitation thermique, en un mouvement incessant et désordonné. C'est un état non condensé et totalement désordonné. Les interactions intermoléculaires sont pratiquement nulles. Les gaz sont compressibles et expansibles.
- *L'état Solide* : Les particules sont en interactions maximales les unes avec les autres, elles oscillent autour d'une position moyenne. C'est un état condensé et ordonné. Les solides sont incompressibles et indéformables.

L'état solide

Les solides se présentent soit sous forme **cristallisée**, soit sous forme **amorphe**

- **Solide amorphe** : ou vitreux correspond à un arrangement désordonné des particules. Il a une forme quelconque.

Ex: Verre, Caouatchouc, Matière plastique...

- **Solide cristallisé** : ou cristallin. Il possède un arrangement régulier et périodique des particules dans les trois directions de l'espace. Il a donc une formes géométrique déterminée.

Ex: Sucre, Sel, Soufre.....

Ces cristaux sont des substances chimiques solides dans les atomes sont arrangés suivant un système régulier. La régularité des formes est observée dans l'existence d'une répartition régulière des atomes, des ions ou des molécules, dans le cristal.

En revanche la répartition sera désordonnée dans un solide amorphe.

Il existe trois types de cristaux : **Métalliques** (Fe, Cu, Au..), **Ioniques** (NaCl, KBr...) et **Covalents** (Carbone diamant, Graphite..).

Notions élémentaires de cristallographie géométrique

I. Définitions

- Le réseau: Un réseau ponctuel est une répartition périodique de points. Il est uni-, bi- ou tridimensionnel.
- La maille élémentaire: Le réseau est théoriquement infini. Aussi, pour le décrire, on choisit une unité structurale qui le reproduit par translation : cette unité est *la maille élémentaire*.
- Le nœud: tout point d'un réseau ponctuel est un nœud.
- La rangée réticulaire: est un ensemble de nœuds (points) alignés. C'est une droite passant par des nœuds du réseau.
- La période: ou paramètre de la rangée est la distance séparant deux nœuds consécutifs de la même rangée.
- Le Plan réticulaire: Par trois nœuds non colinéaires passe un plan dit plan réticulaire: Tous les nœuds étant équivalents, par chacun passe un plan parallèle ce qui permet de définir une famille de plans réticulaires équidistants.
- Le motif: c'est la particule de la matière qui occupe les nœuds dans un réseau cristallin.

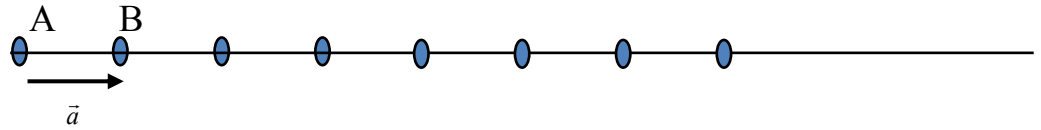
II. Application

✓ Cas unidimensionnelle:

➤ Réseau = rangée = droite

➤ Maille = Segment AB

➤ On amène chaque nœud sur un nœud identique par translation du vecteur : $\vec{T} = u.\vec{a}$



✓ Cas bidimensionnelle:

➤ Réseau = plan réticulaire.

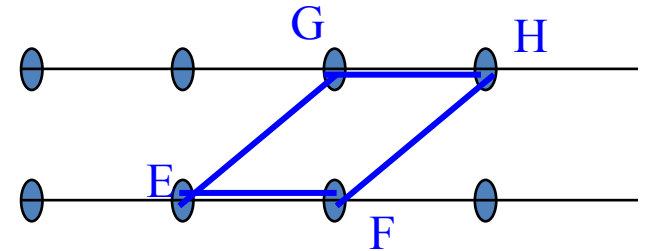
➤ Maille = parallélogramme construit sur 4 nœuds du plan,

ABCD (ou EFGH)

➤ **a** et **b** = paramètres de la maille.

$$\vec{T} = u.\vec{a} + v.\vec{b}$$

➤ On génère le réseau par translation de type :



✓ Cas tridimensionnelle:

➤ Réseau = espace.

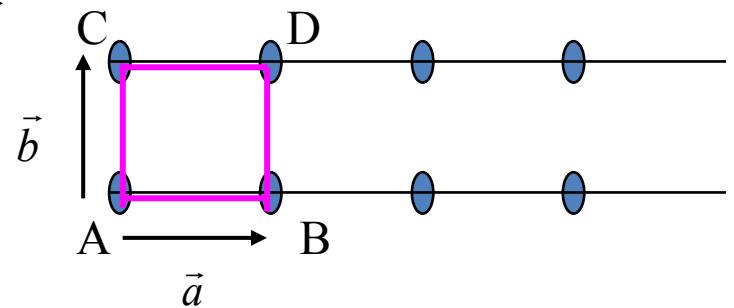
➤ Maille = parallélépipède dont les 8 sommets sont constitués

de 8 nœuds tous voisins, construit à partir de générateurs **a**, **b** et **c** du réseau.

C'est **le volume le plus petit** qui reproduit le réseau tridimensionnel par translation de type:

➤ **a**, **b** et **c** = paramètres de la maille.

$$\vec{T} = u.\vec{a} + v.\vec{b} + w.\vec{c}$$

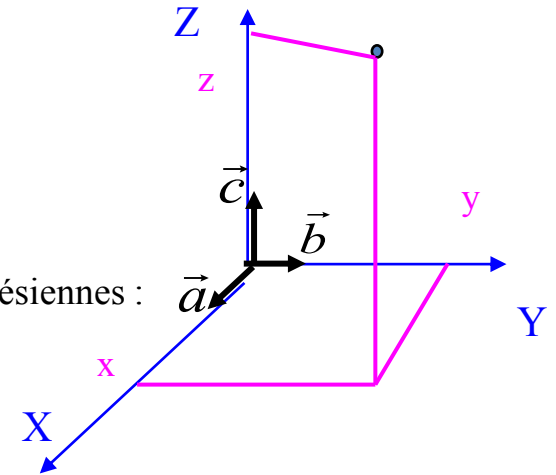


Identification du réseau

Soit un réseau tridimensionnel définie par les trois axes OX, OY et OZ ,
d'origine commun O quelconque. De vecteurs unitaires $\vec{a}, \vec{b} \text{ et } \vec{c}$

- ✓ Notation des Nœuds: Le nœud (point) M sera noté par ses coordonnées cartésiennes :
(x , y , z) tel que :

$$x = m.\vec{a}; y = n.\vec{b}; z = p.\vec{c}$$



- ✓ Notation des Rangées: Il existe dans le réseau des séries de rangées parallèles entre elles et équidistants. Parmi elles, une seule passe par le nœud d'origine, sur celle-ci on note les coordonnées, du premier nœud rencontré, ça sera le nom de toute la famille **[m,n,p]**
- ✓ Notation des Plans réticulaires, Indices de MILLER : Il existe dans le réseau des séries de plans parallèles entre eux et équidistants, (**famille de plans réticulaires**), repérées en considérant le **premier plan** de la famille rencontré à partir de l'origine.

Soit un repère OXYZ, d'origine O. Soit le **plan ABC** qui coupe les axes OX en A, OY en B et OZ en C tel que :

$$OA = x.a ; OB = y.b ; OC = z.c$$

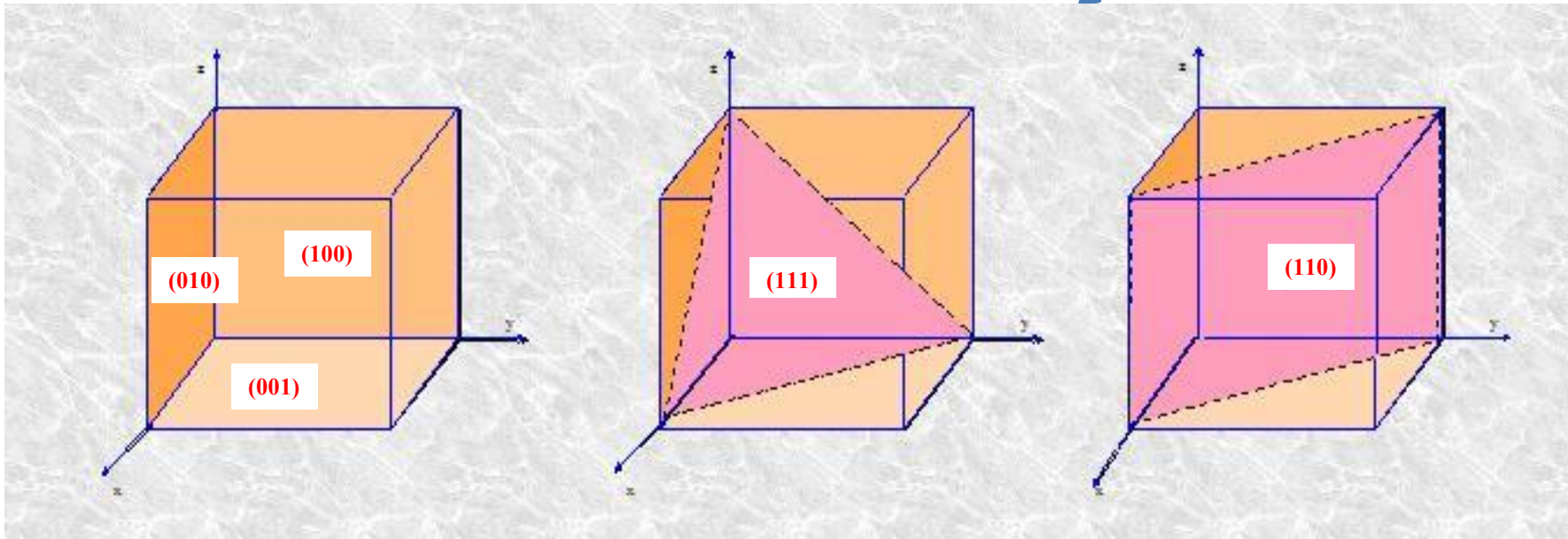
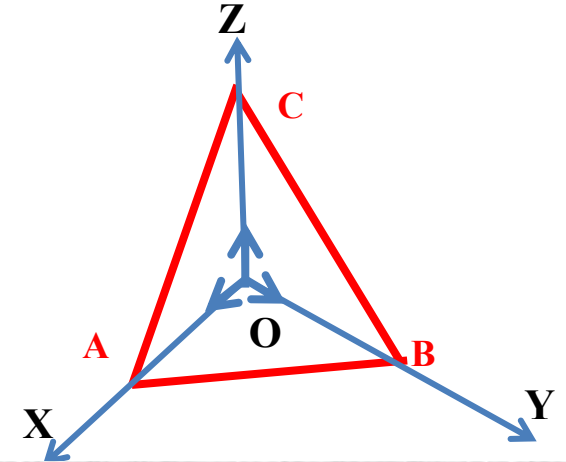
Le repérage du **plan ABC** se fait par **les indices de Miller (hkl)** tel que :

$$h = 1/x ; k = 1/y \text{ et } l = 1/z$$

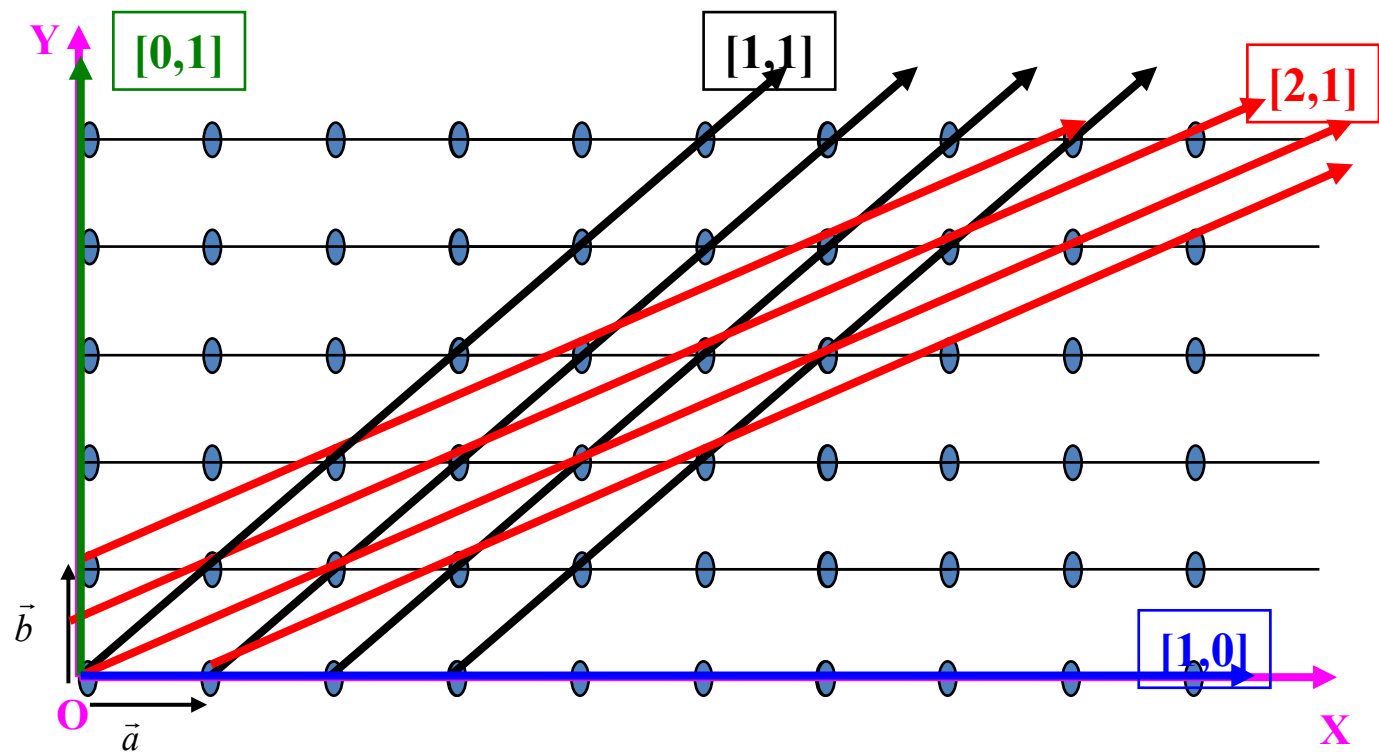
** h,k,l sont **premiers entre eux**, ils doivent être des nombres **entiers relatifs**.

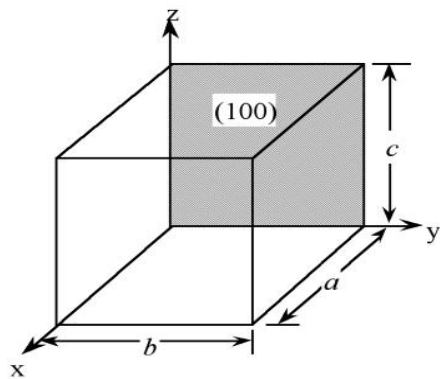
** Si un plan est **parallèle a un axe**, l'indice de Miller est **nul**.

Exemple :

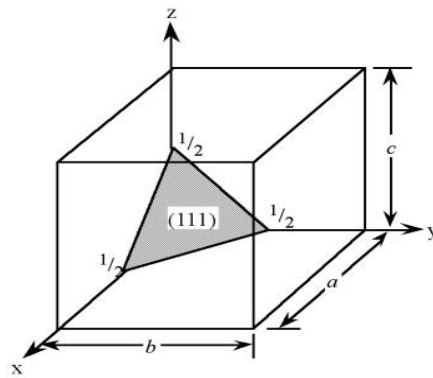


Application :

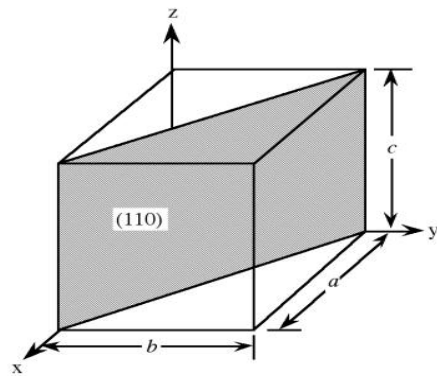




$$\begin{matrix} h & k & l \\ \frac{1}{1}, \frac{1}{\infty}, \frac{1}{\infty} \end{matrix} = (100)$$



$$\begin{matrix} h & k & l \\ \frac{1}{1/2}, \frac{1}{1/2}, \frac{1}{1/2} \end{matrix} = (222) = (111)$$



$$\begin{matrix} h & k & l \\ \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{\infty} \end{matrix} = (110)$$

Les 7 Systèmes cristallins et les 14 Réseaux de BRAVAIS

On décrit une maille élémentaire d'un solide donné, et par conséquent un réseau donné, par ses paramètres a, b et c et les trois angles α, β et γ situés entre ses trois côtés.

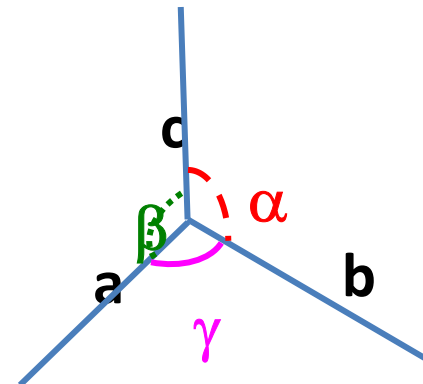
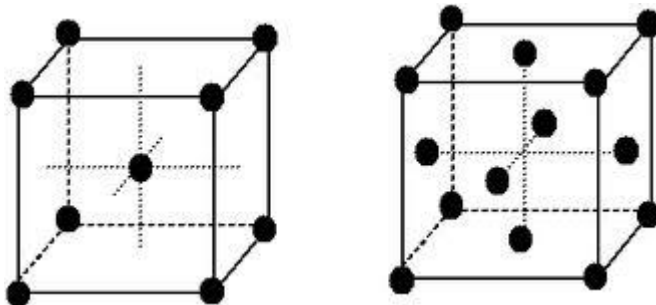
Selon les valeurs possibles de ces 6 paramètres on arrive à définir **7 systèmes cristallins**. (Voir planche 1)

On distingue 4 types de mailles :

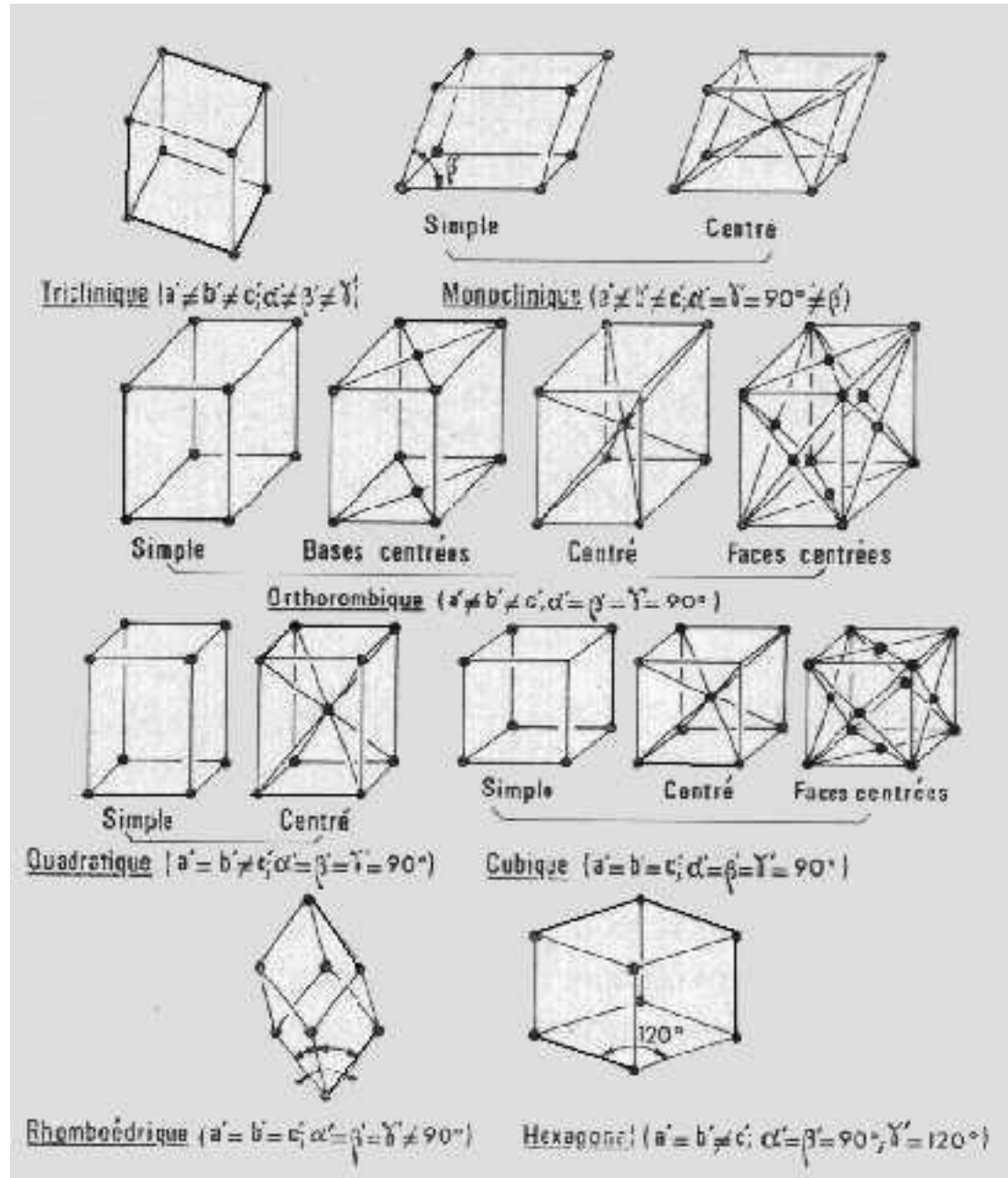
- ✓ Simple (notée **P**) : les particules occupent les 8 sommets de la maille seulement.
- ✓ Centrée (notée **I**) : les particules occupent les sommets et le centre de la maille.
- ✓ A faces centrées (notée **F**) : les particules occupent les sommets et les centres des faces.
- ✓ A bases centrées (notée **C**) : les particules occupent les sommets et les centres de deux faces parallèles

Selon que la maille élémentaire de chaque système cristallin est de type **I, F, P** ou **C** on trouve **14 réseaux** dits réseaux de **BRAVAIS**. (voir tableau 1)

Exemple : Maille cubique centré & maille cubique à faces centrées



Triclinique 1
Monoclinique 2



Orthorhombique 4

Quadratique 2
Cubique 3

Rhomboédrique 1
Hexagonal 1

7 simples

3 centrés

2 face centré

2 base centré

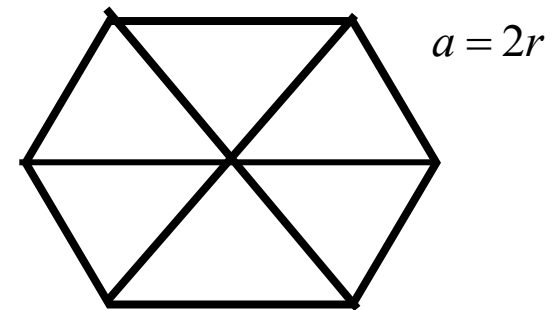
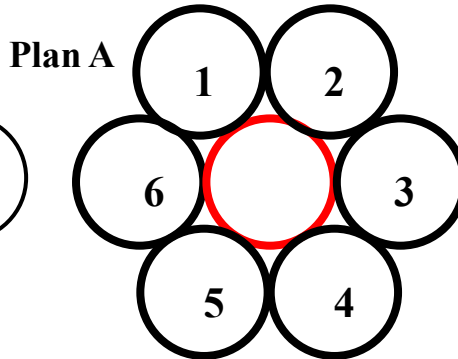
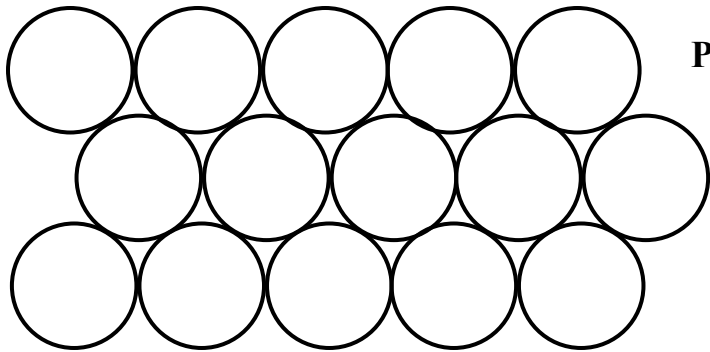
Chap. II: Les cristaux métalliques, Les empilements compacts

La majorité des métaux cristallisent dans les réseaux les plus compacts: hexagonal compact (**H.C**) et cubiques à face centrées (**C.F.C**), d'autres se trouvent dans des structures semi-compact : cubique simple et cubique centré.

N.B : On assimile les particules à des sphères de même dimension r . (r étant le rayon de la sphère).

I- Assemblage compact

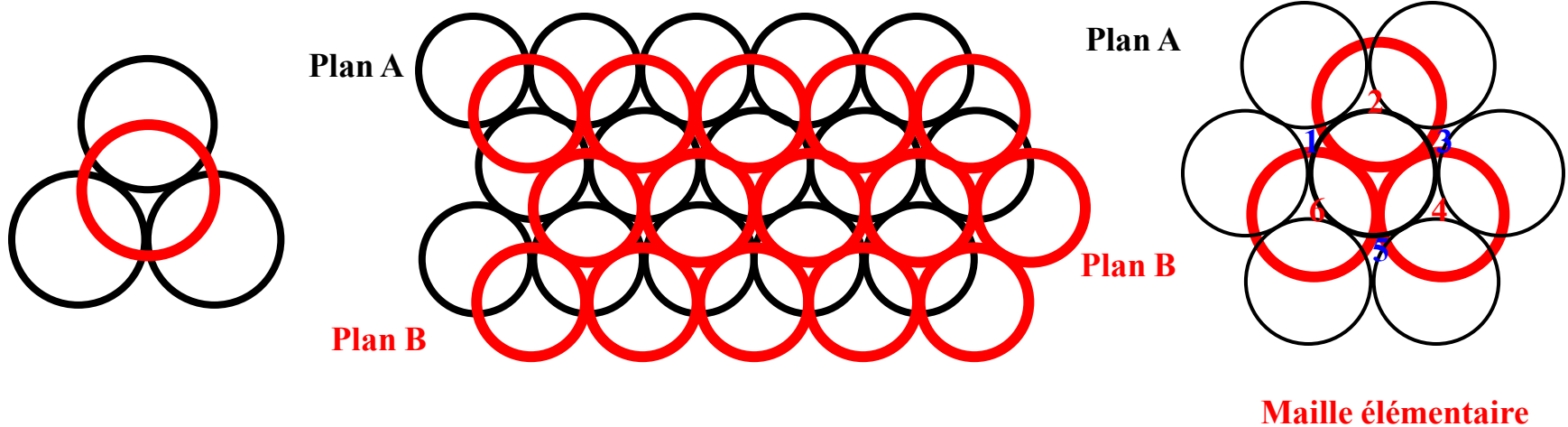
Disposons une première couche (notée **A**) de sphères de manière à ce qu'elles soient tangentes entre elles et que leurs centres soient dans le même **plan A** (plan de bas). On remarque que **chaque sphère** est au contact de **6 sphères voisines**, dont les centres forment un hexagone régulier de côté **$a = 2r$** .



Maille Hexagone

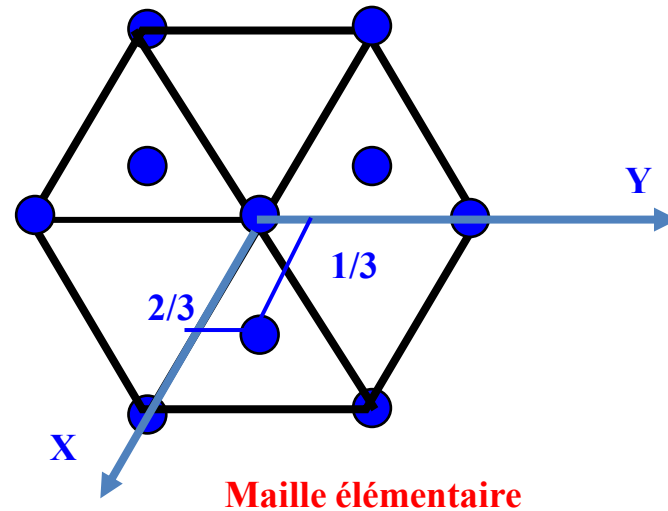
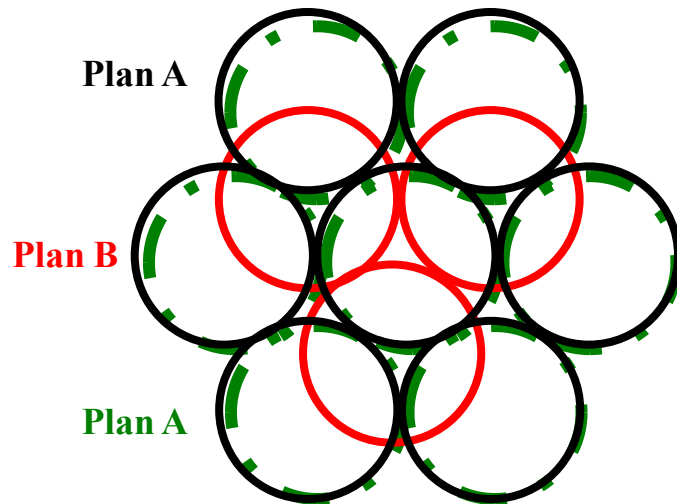
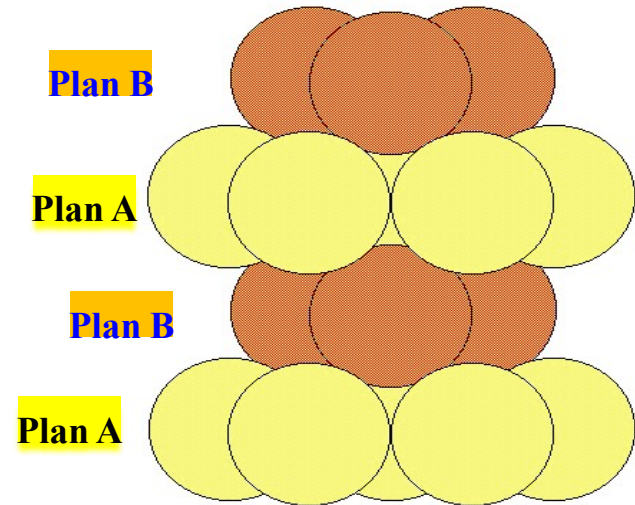
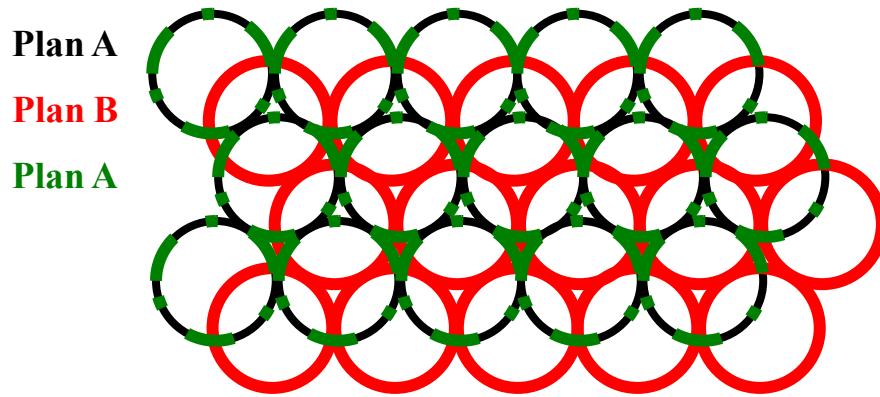
Superposons ensuite une deuxième **couche B** de façon à placer les sphères dans les **creux de la couche A**; là encore **chaque sphère** est tangente à **6 sphères** de la couche **B**.

Au niveau de la maille élémentaire on remarque que les sphères de la couche **B** vont occuper les **creux 1,3,5** ou **2,4,6** de la couche **A**



II- Empilement : H.C

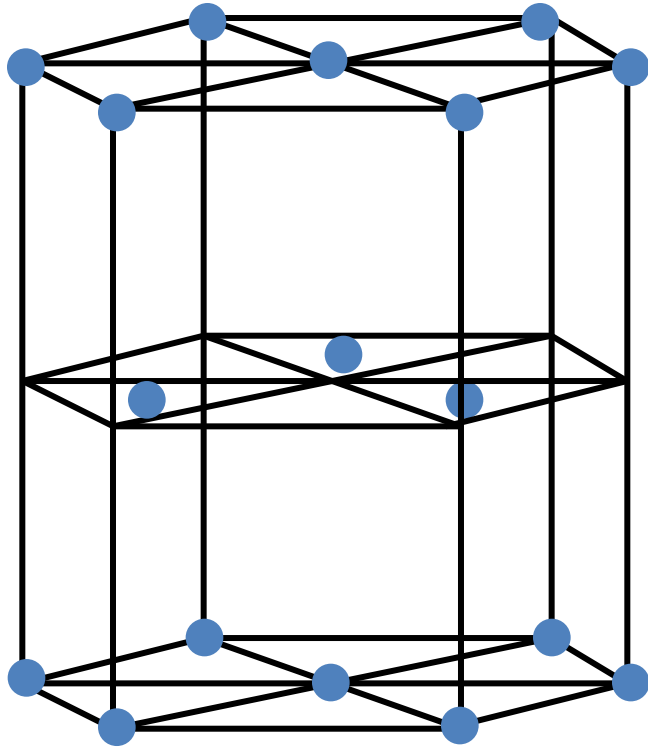
- ✓ Si maintenant, on place une **troisième** couche de façon à ce qu'elle soit **identique** à la couche **A** (centres des sphères sur la **même verticale**), on réalise un empilement Hexagonal Compact et on le symbolise par une succession des couches **ABABAB....**



Particule : $(0,0,0)$ et $(2/3,1/3,1/2)$ ou $(0,0,0)$ et $(1/3,2/3,1/2)$

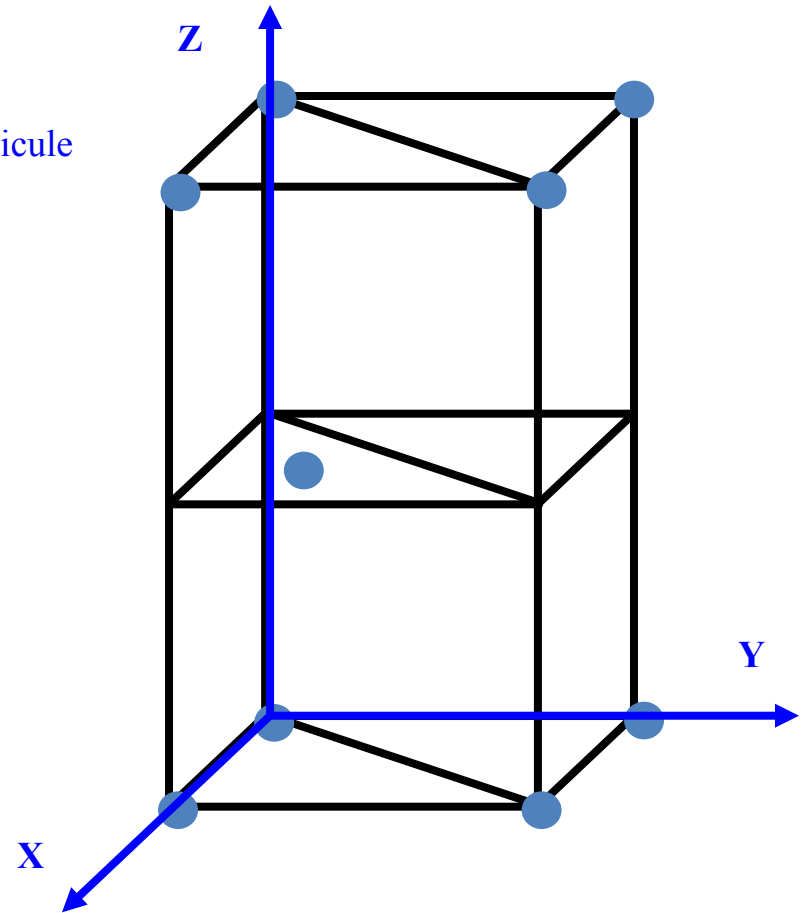
✓ maille Hexagonal Compact :

La maille H.C est définie par: $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ$ $\gamma = 120^\circ$



Maille H.C

● Particule



Pseudo Maille H.C

✓ **Nombre de motif par maille : Z**

Le motif c'est le groupement formulaire du composé, dans notre cas le motif = **atome**. Chaque maille comprend:

12 atomes aux sommets, chacun est commun à 6 mailles, il comptera donc pour **1/6**

2 atomes au centre des bases chacun est commun à 2 mailles il comptera donc pour **1/2**

3 atomes propre à la maille, chacun comptera pour **1**

$$Z = 12 \cdot 1/6 + 2 \cdot 1/2 + 3 \cdot 1 = 6 \text{ atomes /maille}$$

✓ **Nombre de proches voisins : **Coordinance****

Dans cet empilement **chaque atome** est tangent à **12** autres atomes :

6 dans sa couche, **3** dans la couche au dessous et **3** dans la couche au dessus

L'indice de coordination (ou coordinence) ou nombre de proches voisins est donc **12**.

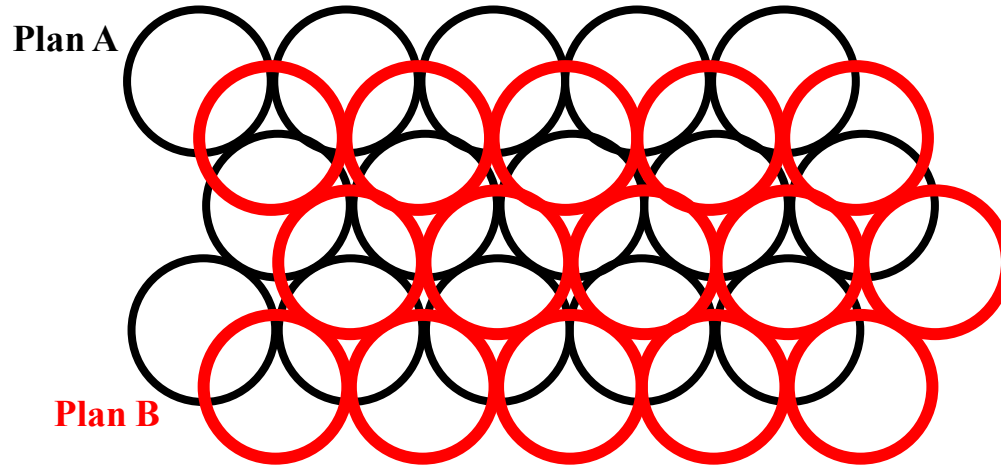
✓ **Compacité :** $C = \frac{\text{Volume des particules}}{\text{Volume de la maille}}$ Soit $C = \frac{Z \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3}{(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}}$

✓ **Masse volumique :** $\rho = \frac{Z \cdot M}{N \cdot V_{\text{maille}}}$ Soit $\rho = \frac{Z \cdot M}{N \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}}$

✓ **Relation entre les paramètres a et c :** $\frac{c}{a} = 1,63$ Voir TD

III- Empilement : C.F.C

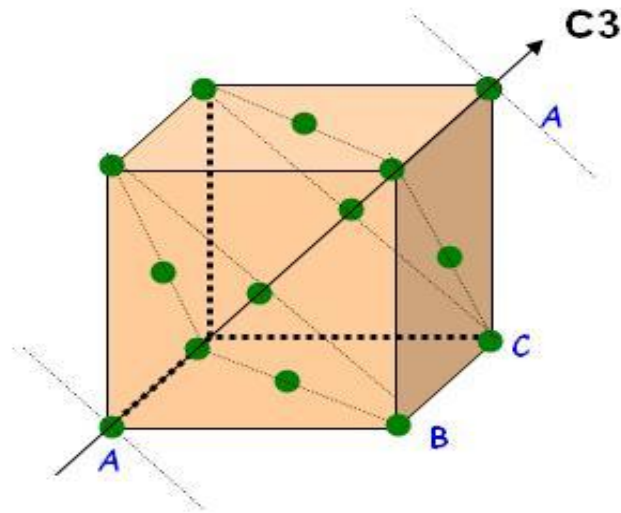
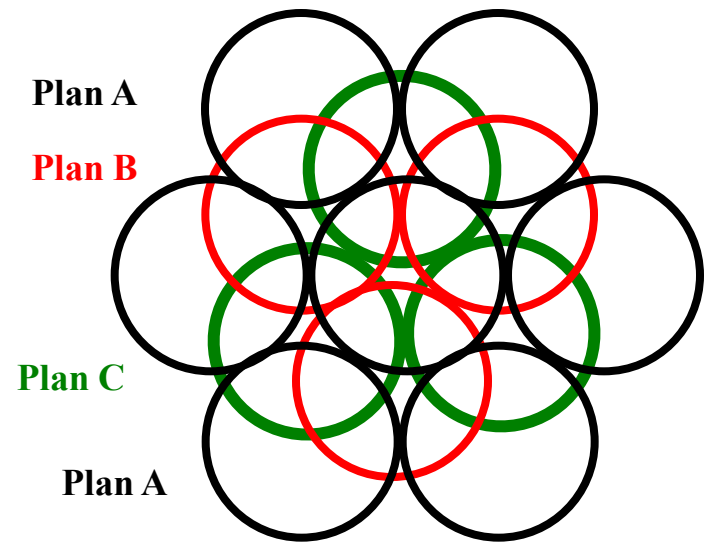
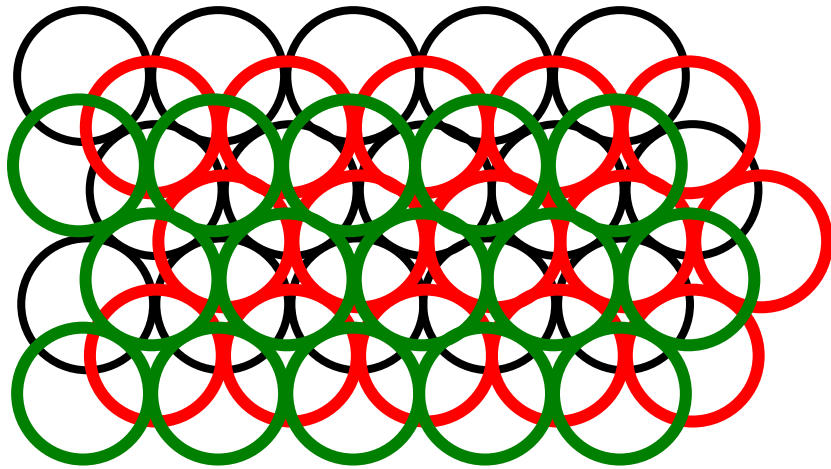
Reprenons les **deux premières couches A et B**, réalisées lors de l'assemblage de l'empilement H.C.



Plaçons la **troisième couche C** de telle manière à ce que les centres des particules **C**, placées dans les creux de la couche **B**, soient à la verticale des **creux de la couche A non occupés**. Nous obtenons un empilement différent de l'empilement H.C.

La quatrième couche sera disposée de telle manière que les centres des atomes de cette couche soient à la verticale des centres des atomes de la couche **A**. L'empilement complet sera donc une **succession des couches ABCABCABC.....**

L'empilement ainsi réalisé constitue la structure **C.F.C**. Le plan horizontal **A** étant un **plan diagonal** du cube



✓ **Maille C.F.C.** La maille cubique à faces centrées C.F.C est définie par $a=b=c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
8 atomes situés au sommets du cube et **6 atomes** situés aux centre des faces du cube

✓ **Nombre de motif par maille : Z** La maille contient :

- **8 atomes** situés au sommets, chacun est commun à 8 mailles il comptera pour **1/8**
- **6 atomes** situés aux centre de faces , chacun est commun à 2 mailles il comptera pour **1/2**

$$Z = 8 \cdot 1/8 + 6 \cdot 1/2 = 4 \text{ atomes /maille}$$

✓ **Nombre de proches voisins : Coordinence**

Chaque atome est entouré de **12** autres atomes à une distance de $a \cdot \sqrt{2}/2 = 2r$

- **4 atomes** autour **4 atomes** au dessous et **4 atomes** au dessus : **l'indice de coordination = 12**

✓ **Compacité :** $C = \frac{Z \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3}{(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}}$ **Soit** $C = \frac{4 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3}{a^3}$

✓ **Masse volumique :** $\rho = \frac{Z \cdot M}{N \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}}$ **Soit** $\rho = \frac{4 \cdot M}{N \cdot a^3}$

VI- Empilement semi compact : C.C

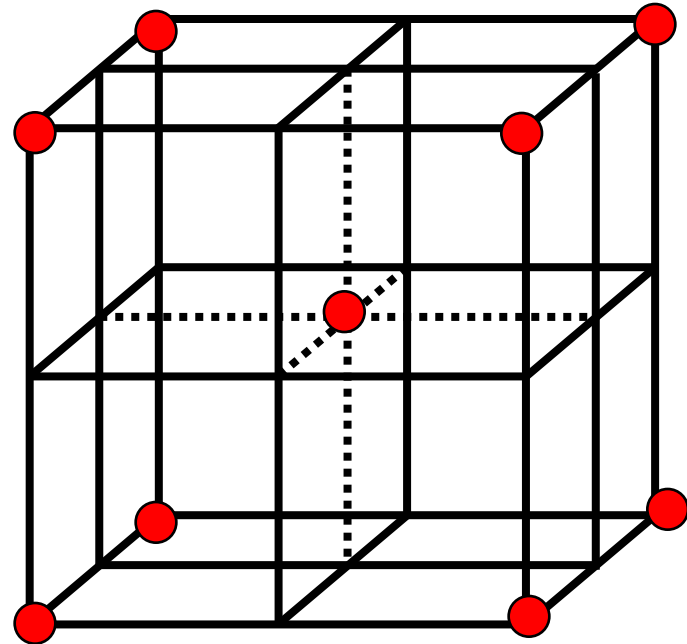
Il existe une structure **moins compact** que les précédentes dite structure cubique centrée **C.C**. Les centres des atomes occupent les **sommets** et le **centre de la maille** cubique d'arête a .

✓ $Z = 8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$ motifs/maille.

✓ Coordination : 8

✓ Compacité : $C = \frac{2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3}{a^3}$

✓ Masse volumique : $\rho = \frac{2 \cdot M}{N \cdot a^3}$



Chap. III: Les sites interstitiels

Dans un réseau compact, les atomes métalliques n'occupent pas tout le volume de la maille; entre deux sphères tangentes il existe un **vide interstitiel**. On pourra **faire logger** dans ces interstices des atomes de faibles rayons comme l'hydrogène; on obtient alors des **composés dits d'insertion**. Ces vides interstitiels ont une structure **tétraédrique (Td)** s'ils sont limités par **4 atomes** tangents ou une structure **Octaédrique (Oh)** s'ils sont limités par **6 atomes** tangents .

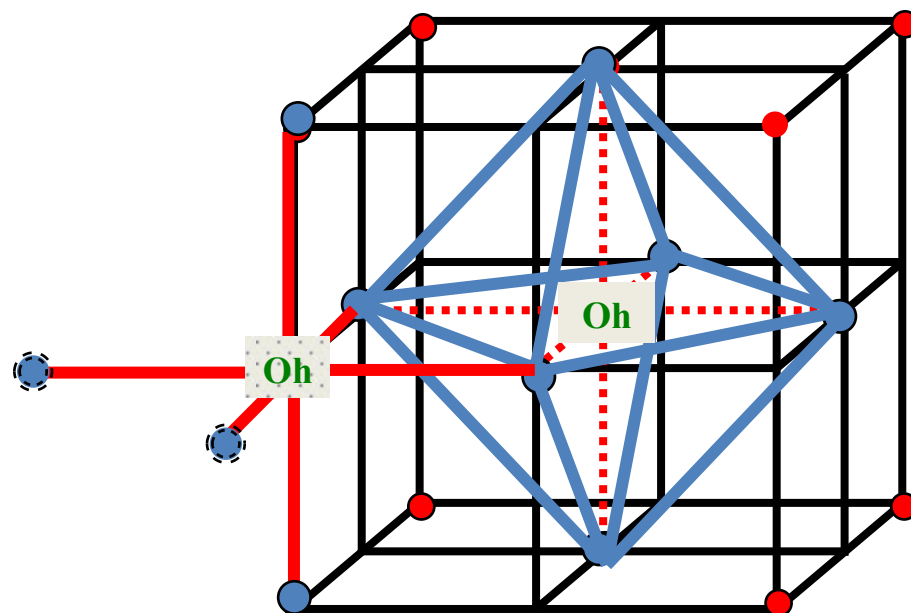
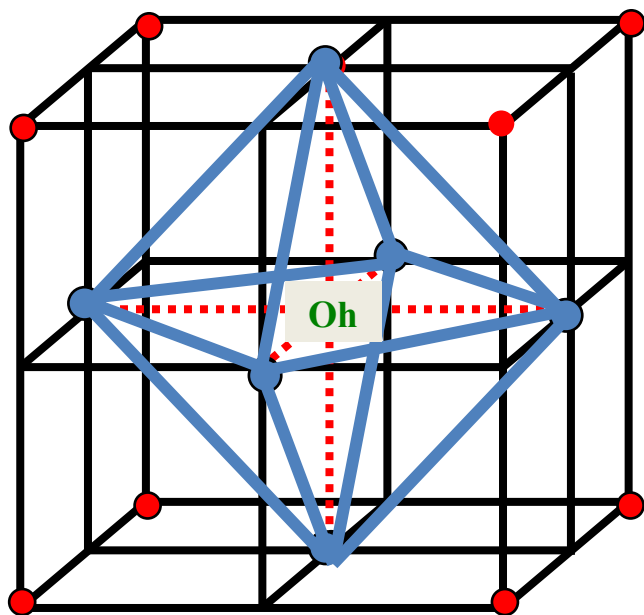
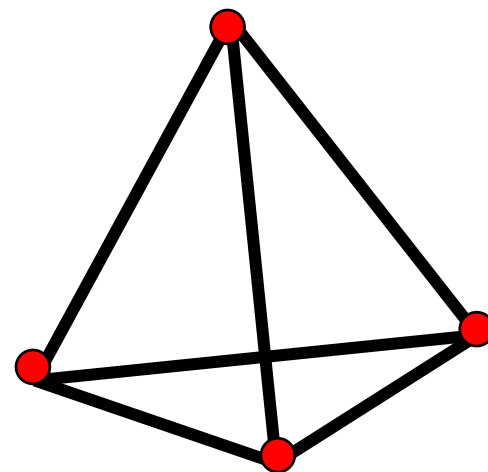
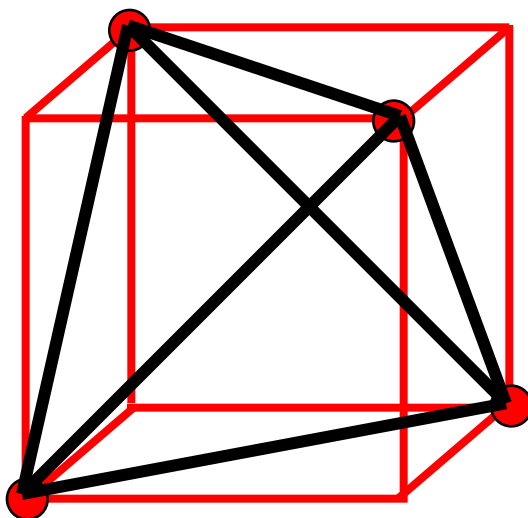
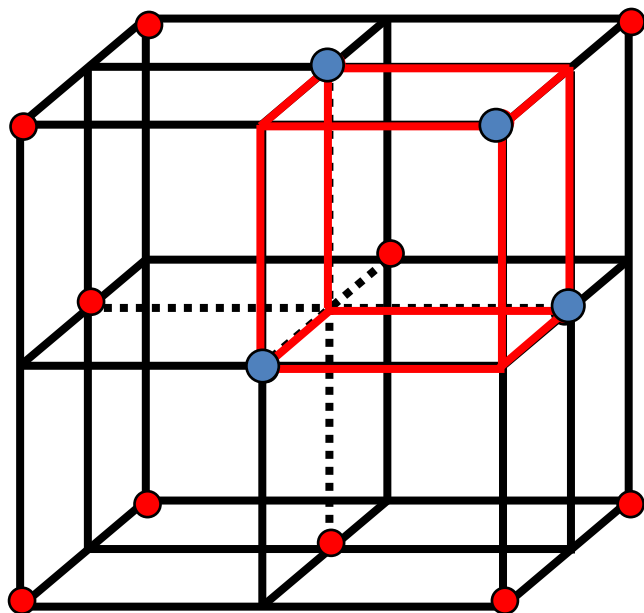
I. Les sites interstitiels de la Maille CFC

➤ **Sites Td** : Découpons la maille en 8 petits cubes d'arête $a/2$. Chaque cube élémentaire porte **4 atomes** qui correspondent à **un sommet** de la maille primitive et **aux centres des trois faces** passant par ce sommet . Les centres de ces 4 atomes forment un **tétraèdre régulier** de côté égale à $a\sqrt{2}/2$. Le **centre** du petit cube d'arête $a/2$ est donc un site (**Td**). Il y a donc **8 sites Td** dans une maille C.F.C.

➤ **Sites Oh** : Considérons le **centre de la maille**; il est équidistant des centres des **six faces** du cube. C'est donc un **site Octaédrique (Oh)** .

De même, les **milieux des arêtes** sont équidistants de **2 sommets** et des **centres de 4 faces**. Ce sont donc des sites **Oh**, chacun est **commun à 4 mailles** et comptera donc pour **1/4**

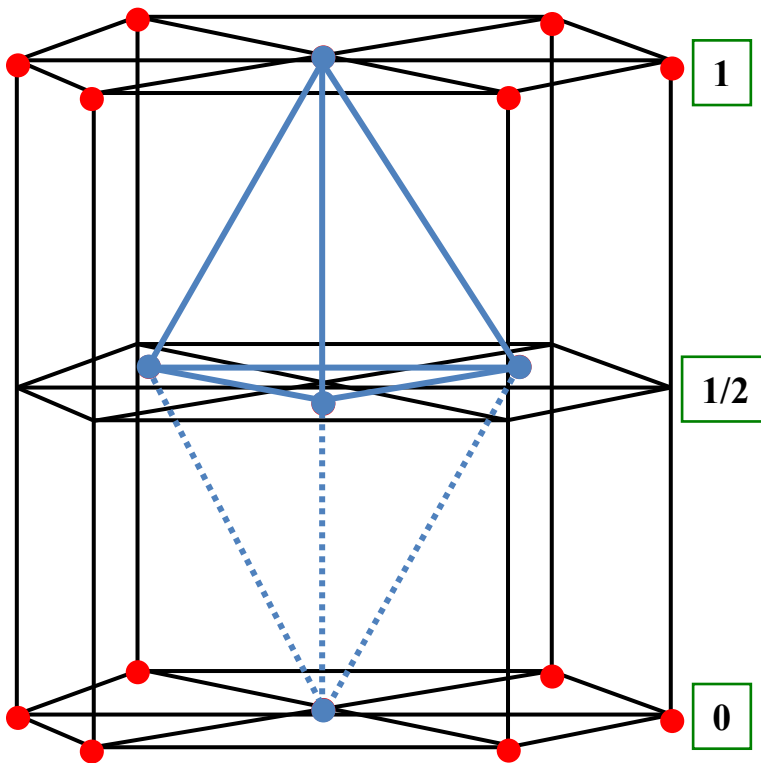
Il y'a donc au total **4 sites Oh** : $1 \times 1 + 12 \times 1/4 = 4 \text{ Oh/ C.F.C}$



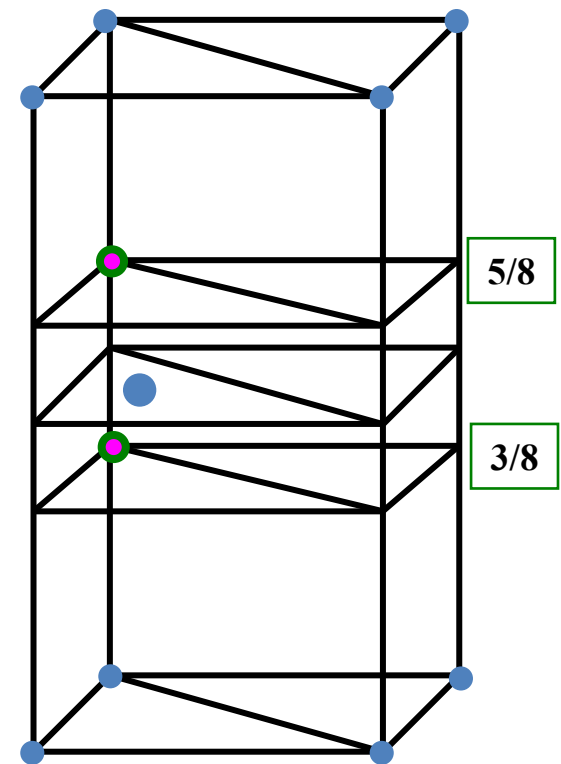
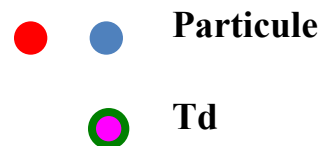
✓II. Les sites interstitiels de la Maille H.C

✓Sites Td : Dans la Maille H.C, il est possible de former des **tétraèdres** réguliers de **trois manières** différentes :

1. En associant les **trois atomes** situés à l'intérieur de la maille et le **centre d'une des bases**; cela correspond donc à deux sites Td. De coordonnées réduites : **(0,0,3/8)** et **(0,0,5/8)**.

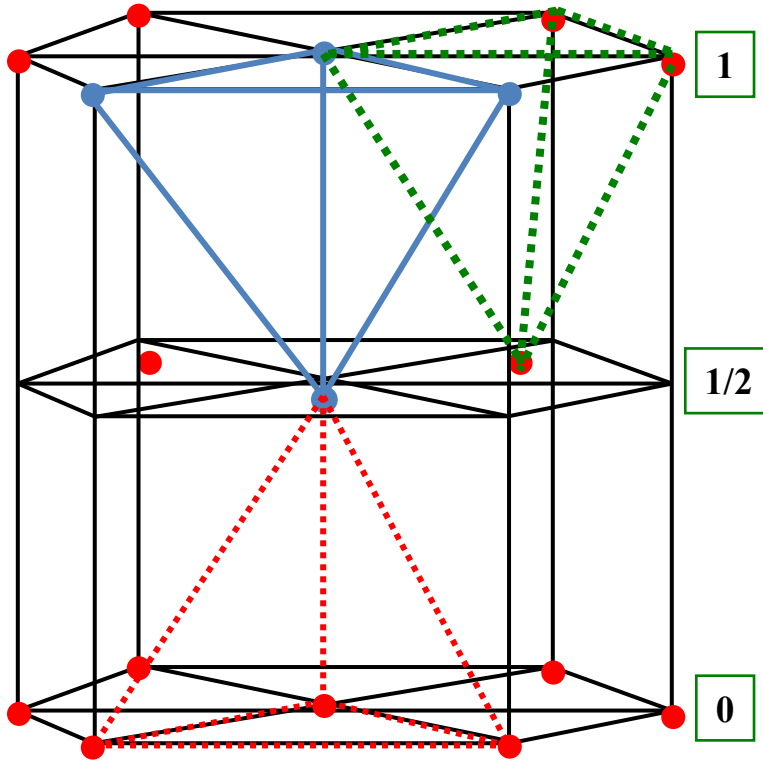


Maille H.C

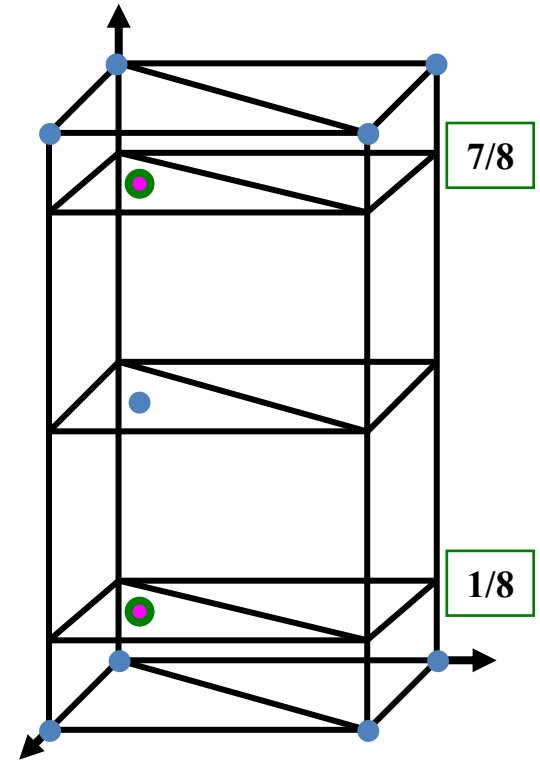
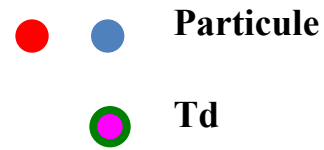


Pseudo - Maille

2. En prenant **un atome intérieur** à la maille, **le centre d'une base** et les **deux sommets consécutifs**, on obtient ainsi six sites Td. De coordonnées réduites : $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{8})$ et $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{7}{8})$.

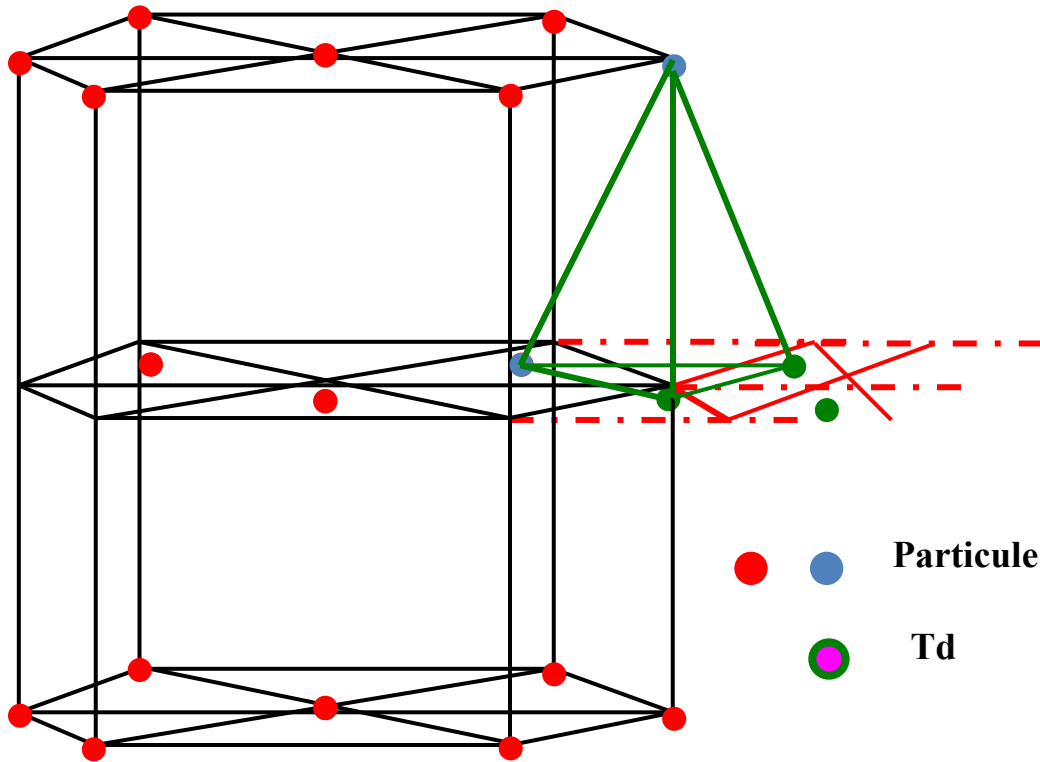


Maille H.C

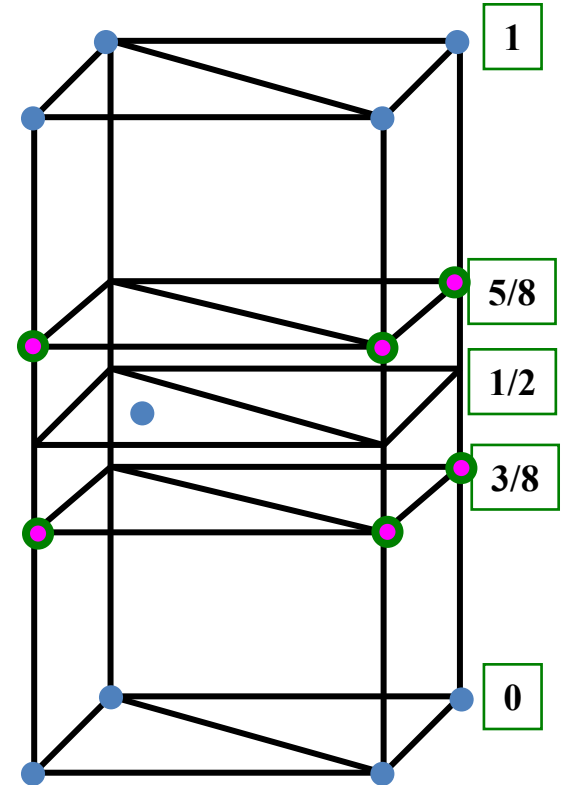


Pseudo - Maille

3. En utilisant **un sommet**, **un atome intérieur** à la maille et **deux atomes du plan médian** (plan B) **extérieurs** à la maille, le site Td correspondant est situé sur une arête verticale de la maille, de coordonnées réduites : **(0,0,3/8)** et **(0,0,5/8)**. On définit ainsi 12 sites Td chacun est commun à 3 mailles.

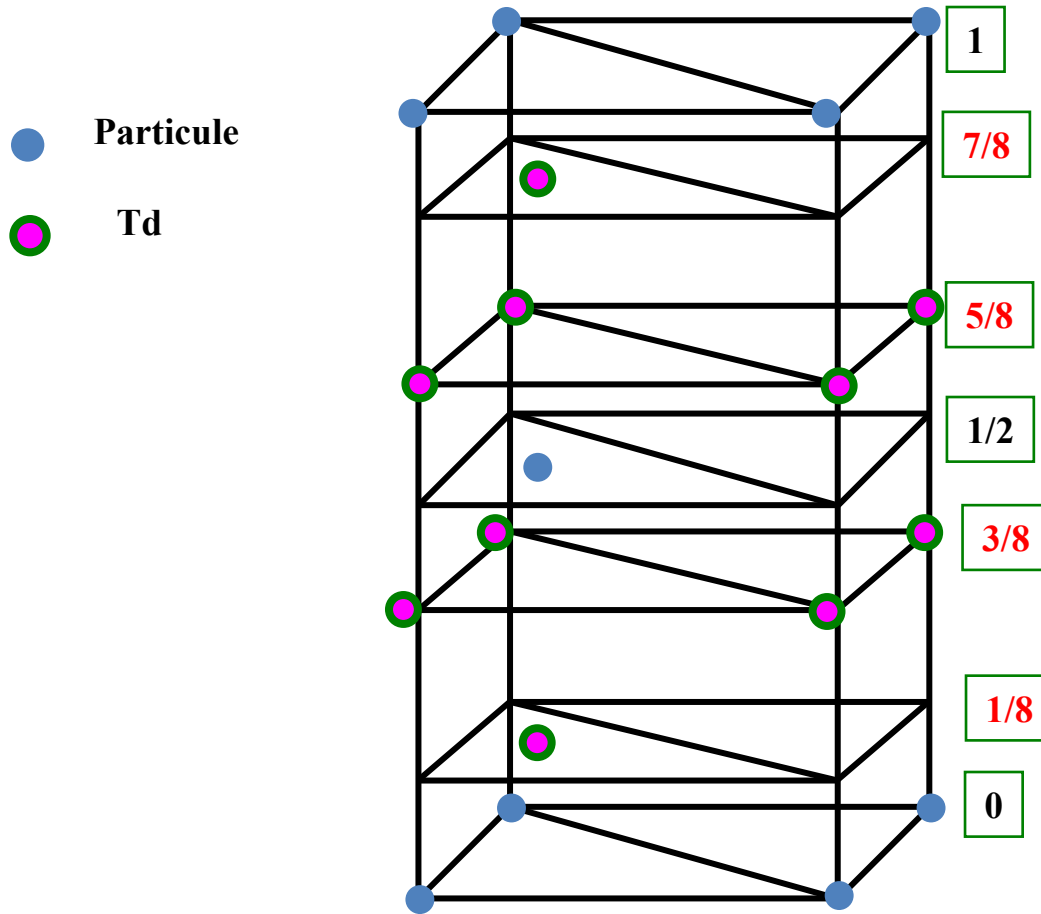


Maille H.C



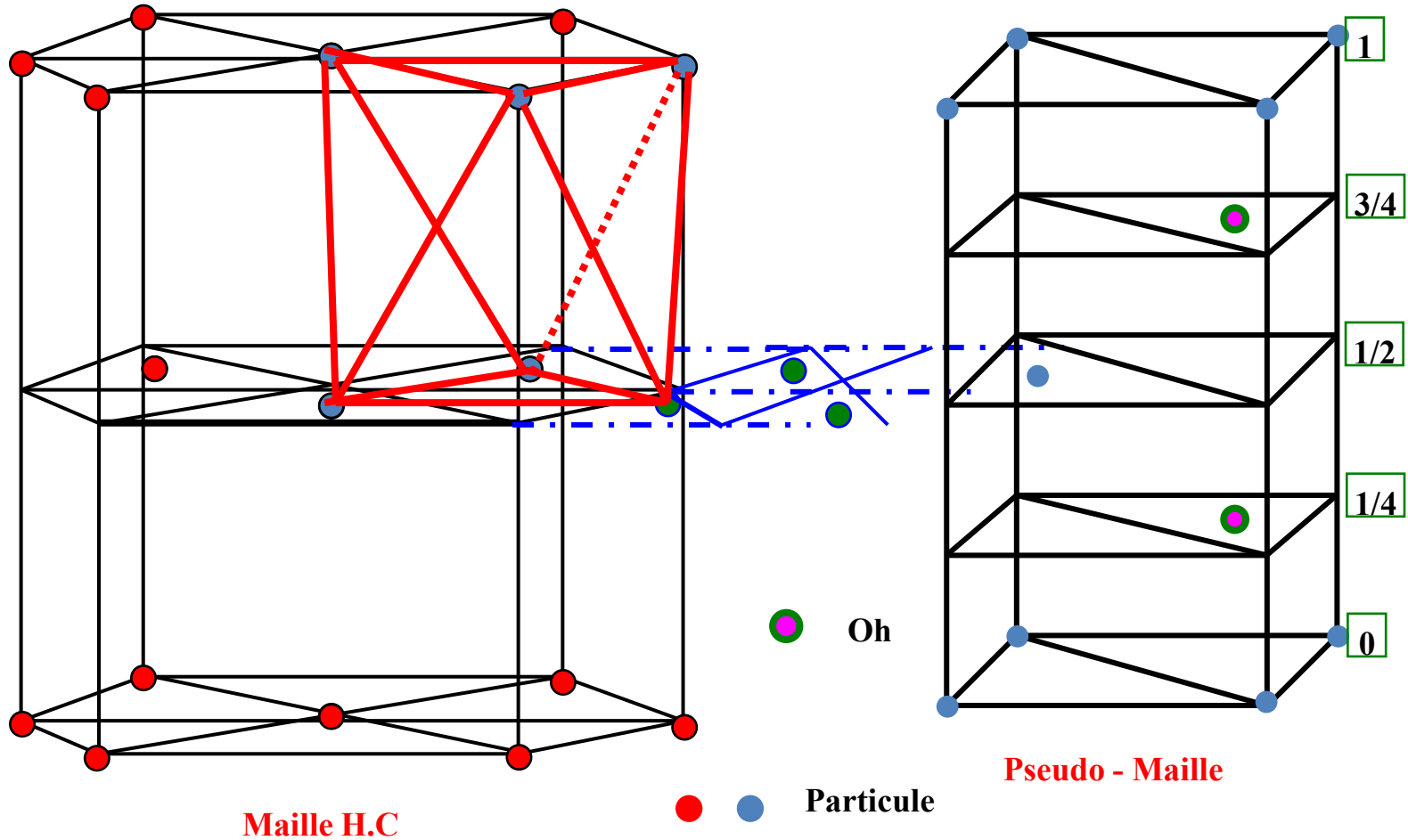
Pseudo - Maille

Au total **12 sites Td** dans une maille H.C : $12 * \frac{1}{3} + 2 * 1 + 6 * 1 = 12$ sites **Td**



Pseudo - Maille

Sites Oh : Dans la Maille H.C il est possible de former des **octaèdres réguliers** en prenant **Deux sommets consécutifs**, **Un Centre de base**, **Deux atomes intérieurs** à la maille et **Un atome du plan médian extérieur** à la maille. Il y a donc au total **6 sites Oh** de coordonnées réduites : $(1/3, 2/3, 1/4)$ et $(1/3, 2/3, 3/4)$.



Chap. VI: Les cristaux ioniques

Dans un **solide ionique**, les espèces chimiques présentes dans le réseau cristallin sont des **anions** et des **cations**.

Les **anions** étant le plus souvent plus volumineux que les **cations**, ce sont eux qui imposent le **type d'empilement**, les cations se logent dans les **interstices** du réseau anionique.

I- Quelques structures cubiques

A- Structure type CsCl : Les anions **Cl⁻** forment un réseau **cubique simple** (sommets d'un cube d'arête a) : **(0,0,0)**.

Les cations **Cs⁺** occupent le **centre du cube** : **(1/2,1/2,1/2)**.

➤ **Nombre de motifs par maille**: La maille élémentaire comporte :

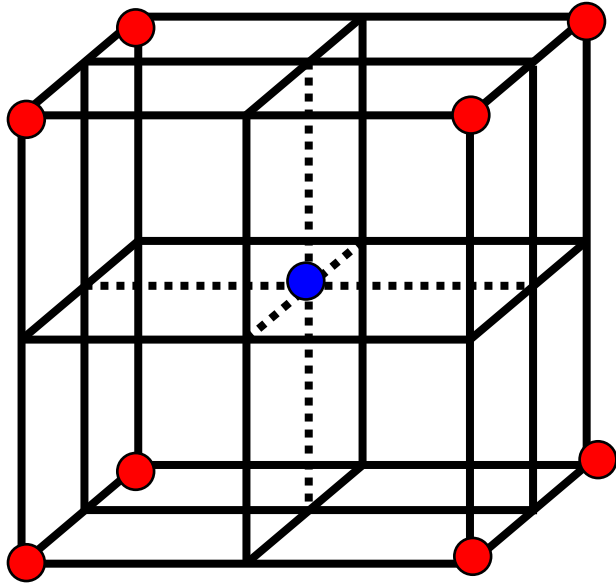
8x1/8 de Cl⁻ (**sommets**) et **1x1** de Cs⁺ (**centre du cube**) donc **Z = 1 CsCl/Maille** (ou 1 motif/maille).

➤ **Coordinance** : c'est le nombre de proches voisins de nature différente.

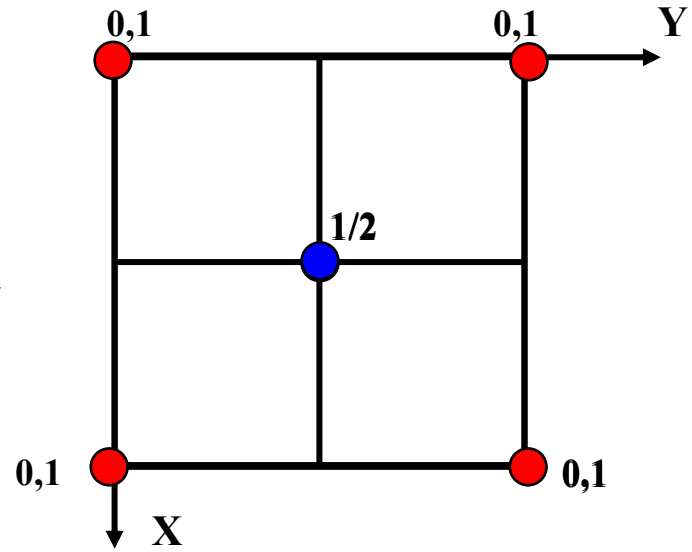
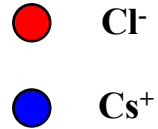
Coord Cs⁺ = 8 Cl⁻ et **Coord Cl⁻ = 8 Cs⁺** C'est une **coordination 8-8**.

➤ **Condition d'existence (ou de stabilité)**: Considérons le plan le plus compact dans cette structure, c'est le plan contenant deux diagonales cubiques: c'est un rectangle de : longueur **L = a√2** et de largeur **l = a** . À la limite les **anions** sont tangents entre eux: **2r⁻ ≤ a** , Le **cation** placé au centre est **en contact** aux **deux anions** : **2r⁺ + 2r⁻ = a√3**.

D'où: **√3 - 1 ≤ r⁺ / r⁻ ≤ 1**



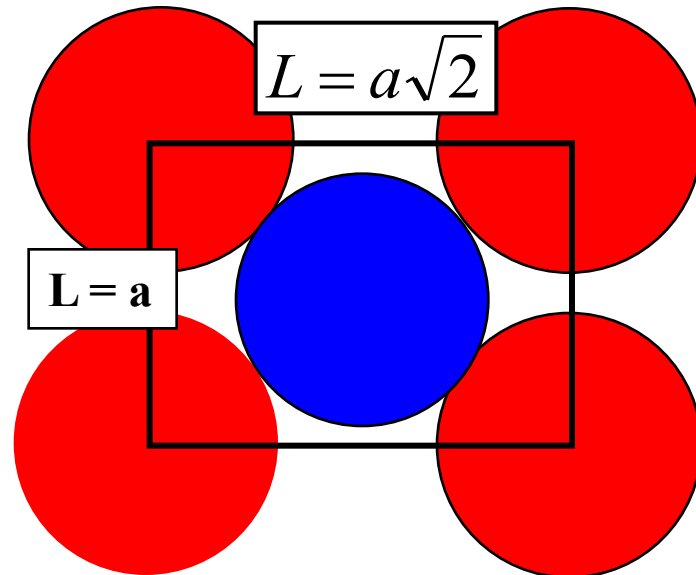
Maille CsCl



Projection sur le plan XOY

$$2r^- \leq a$$

$$\sqrt{3} - 1 \leq r^+ / r^- < 1$$



B- Structure type NaCl : Les anions Cl^- forment un réseau **C.F.C** (sommets et centres des faces d'un cube d'arête a) : $(0,0,0)$; $(1/2,1/2,0)$; $(1/2,0,1/2)$ et $(0,1/2,1/2)$. Les cations Na^+ occupent tous les **sites octaédriques du C.F.C** anionique: $(1/2,1/2,1/2)$; $(1/2,0,0)$; $(0,0,1/2)$ et $(0,1/2,0)$.

➤ **Nombre de motifs par maille:** La maille élémentaire comporte : **$8 \times 1/8$** (sommets) + **$6 \times 1/2$** (centres des faces) de Cl^- et **1×1** (centre du cube) + **$12 \times 1/4$** (milieux des arêtes) de Na^+ .

donc **$Z = 4 \text{ NaCl} / \text{Maille}$** (ou 4 motif/maille).

➤ **Coordinance :** **Coord $\text{Na}^+ = 6 \text{ Cl}^-$** et **Coord $\text{Cl}^- = 6 \text{ Cs}^+$** .

C'est une **coordination 6-6** .

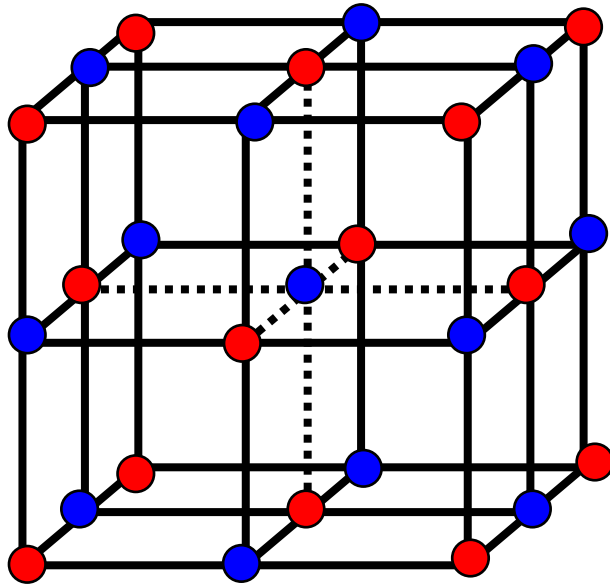
➤ **Condition d'existence (ou de stabilité):** Considérons le plan le plus compact dans cette structure, c'est le plan contenant deux diagonales surfaciques (face), c'est un carré de côté a. À la limite les **anions** sont tangents entre eux :

$$4r^- \leq a\sqrt{2}$$

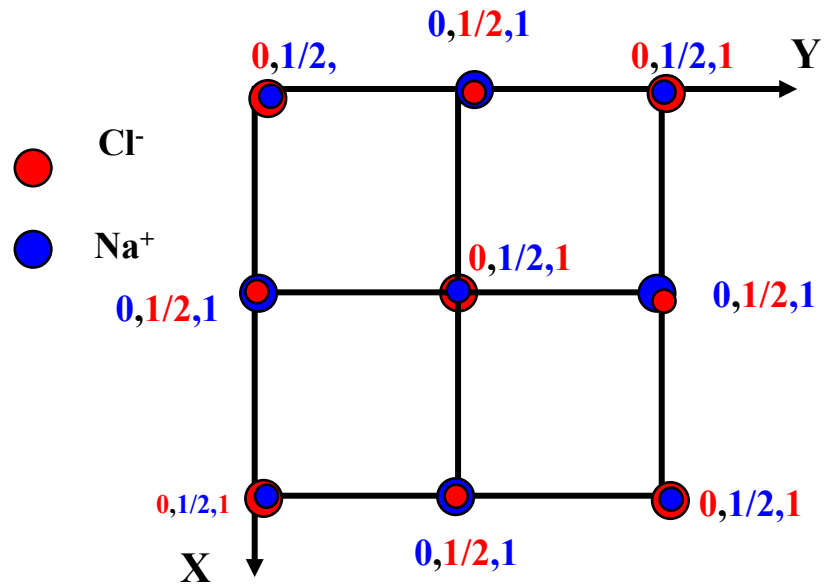
Le **cation** placé au centre est **en contact** aux **anions** : **$2r^+ + 2r^- = a$**

D'où:

$$\sqrt{2} - 1 \leq r^+ / r^- \leq \sqrt{3} - 1$$

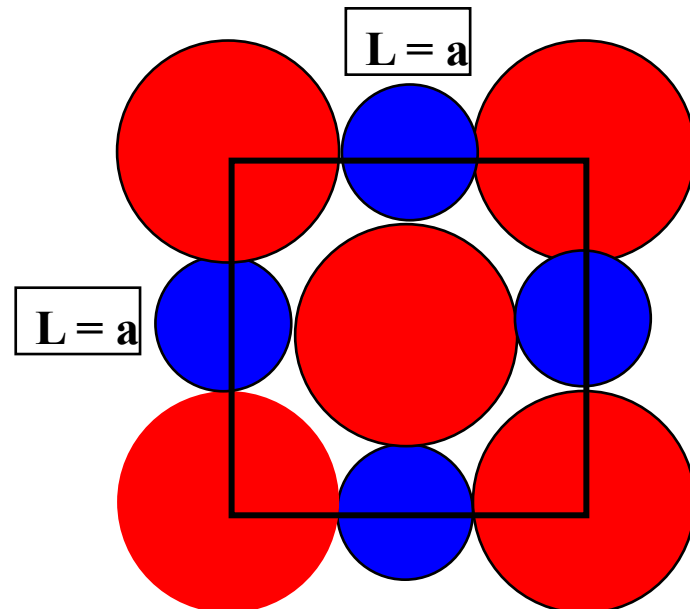


Maille NaCl



Projection sur le plan XOY

$$\sqrt{2} - 1 \leq r^+ / r^- < \sqrt{3} - 1$$



C- Structure type ZnS blende : Les anions S^{2-} forment un réseau C.F.C : $(0,0,0)$; $(1/2,1/2,0)$; $(1/2,0,1/2)$ et $(0,1/2,1/2)$. et les cations Zn^{2+} occupent la moitié des sites tétraédriques: $(1/4,1/4,1/4)$; $(3/4,3/4,1/4)$; $(1/4,3/4,3/4)$ et $(3/4,1/4,3/4)$

➤ **Nombre de motifs par maille**: La maille élémentaire comporte :

$8 \times 1/8$ (sommets) + $6 \times 1/2$ (centres des faces) de S^{2-} et 1×4 (centre du petit cube) de Zn^{2+}

donc

$$Z = 4 \text{ ZnS/Maille}$$

➤ **Coordinance** : $\text{Coord } Zn^{2+} = 4 S^{2-}$ et $\text{Coord } S^{2-} = 4 Zn^{2+}$

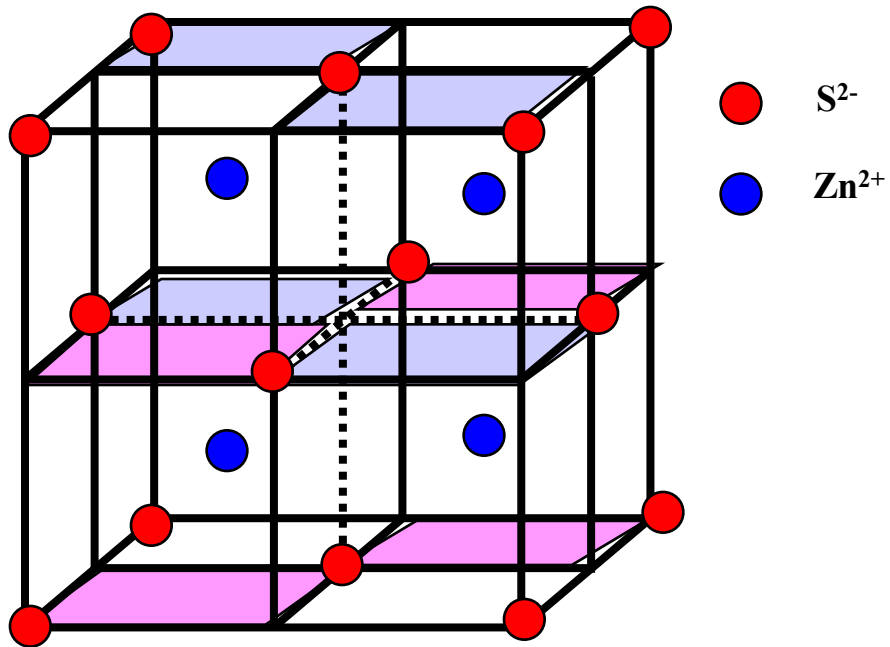
C'est une **coordination 4-4** .

➤ **Condition d'existence (ou de stabilité)**:

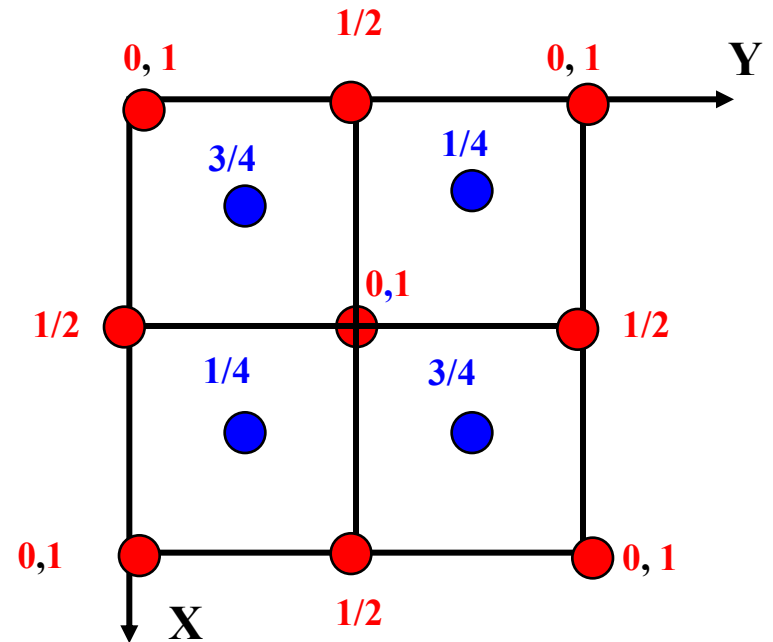
Les ions S^{2-} et Zn^{2+} sont tangents sur la diagonale du petit cube d'arête $a/2$. $r^+ + r^- = a(\sqrt{3})/4$

De plus les anions S^{2-} sont à la limite tangents sur la diagonale d'une face du CFC: $4r^- \leq a\sqrt{2}$

D'où: $\sqrt{3} / \sqrt{2} - 1 \leq r^+ / r^- \leq \sqrt{2} - 1$



Maille ZnS



Projection sur le plan XOY

D- Structure type fluorine : CaF_2

Les cations Ca^{2+} forment un réseau C.F.C : $(0,0,0)$; $(1/2,1/2,0)$; $(1/2,0,1/2)$ et $(0,1/2,1/2)$.

Les anions F^- occupent tous les sites tétraédriques :

$(1/4,1/4,1/4)$; $(3/4,1/4,1/4)$; $(1/4,3/4,1/4)$; $(3/4,3/4,1/4)$; $(1/4,1/4,3/4)$; $(3/4,1/4,3/4)$; $(1/4,3/4,3/4)$ et $(3/4,3/4,3/4)$

➤ **Nombre de motifs par maille**: La maille élémentaire comporte :

$8 \times 1/8$ (sommets) + $6 \times 1/2$ (centres des faces) de Ca^{2+} et 8×1 (centres des petits cubes) de F^-

donc

$$Z = 4 \text{ CaF}_2/\text{Maille}$$

➤ **Coordinance** :

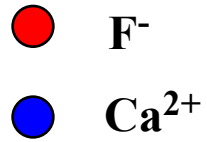
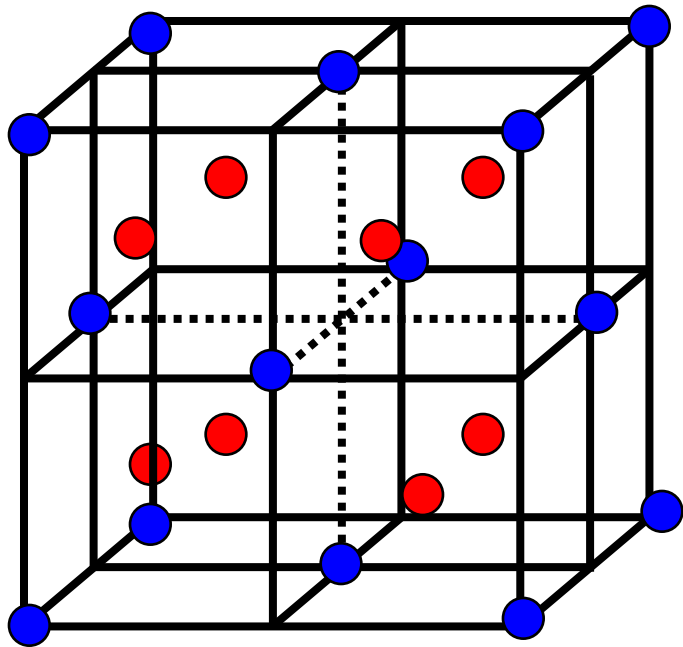
$$\text{Coord Ca}^{2+} = 8 \text{ F}^- \text{ et } \text{Coord F}^- = 4 \text{ Ca}^{2+}$$

C'est une **coordination 8 - 4**.

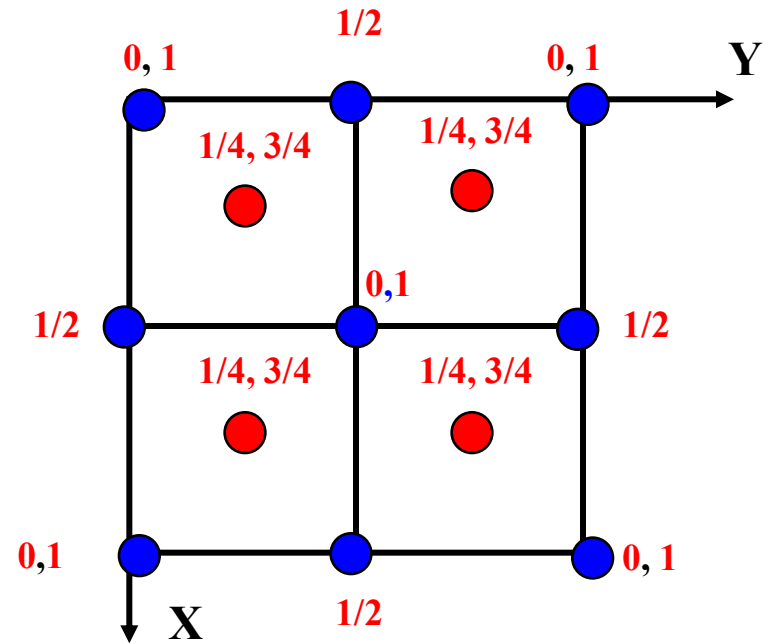
➤ **Condition d'existence** (ou de stabilité):

Les ions F^- et Ca^{2+} sont tangents sur la diagonale du petit cube d'arête $a/2$. $r^+ + r^- = a(\sqrt{3})/4$

De plus les anions F^- sont à la limite tangents sur l'arête du CFC: $2r^- \leq a/2$



Maille CaF_2



Projection sur le plan XOY

II- Quelques structures Hexagonales

A- Structure type ZnS (Wurtzite)

La Wurtzite autre variété de **ZnS** cristallise dans le système Hexagonale. Chacun des ions (Zn^{2+} et S^{2-}) occupe les nœuds d'un **H.C**. Les deux réseaux sont **décalés** l'un par rapport à l'autre de **3/8 du paramètre c**. On peut décrire la structure Wurtzite à partir d'un réseau Hexagonale Compact d'ions S^{2-} [(0,0,0) ; (2/3,1/3,1/2)], dans lequel les ions Zn^{2+} occupent la **moitié des sites tétraédriques** (une couche sur deux) [(0,0,3/8) ; (2/3,1/3,7/8)]

➤ **Nombre de motifs par maille**: La maille élémentaire comporte :

$$12 \times 1/6 + 3 \times 1 + 2 \times 1/2 \text{ de } \text{S}^{2-} \text{ et } 6 \times 1/3 + 1 \times 1 + 3 \times 1 \text{ de } \text{Zn}^{2+}$$

donc

$$\mathbf{Z = 6 \text{ ZnS/Maille}}$$

➤ **Coordinance** : **Coord $\text{Zn}^{2+} = 4$ S^{2-}** et **Coord $\text{S}^{2-} = 4$ Zn^{2+}**

C'est une **coordination 4-4**.

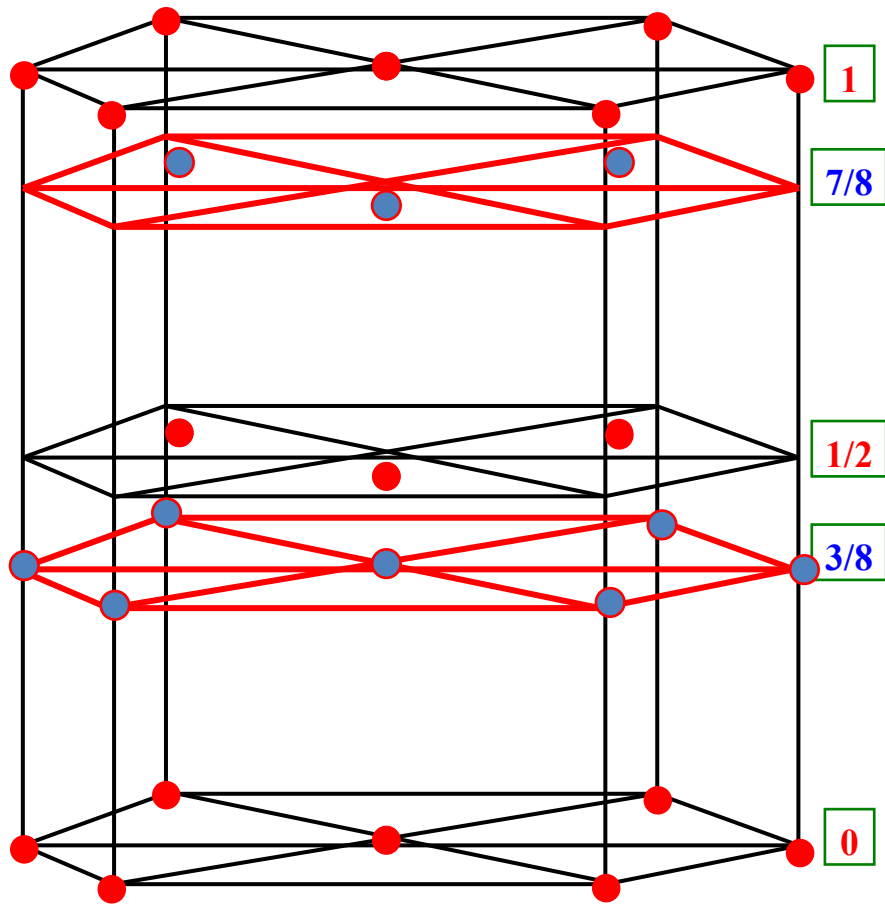
➤ **Condition d'existence** (ou de stabilité):

Les ions S^{2-} et Zn^{2+} sont tangents sur l'arête : **$r^+ + r^- = (3/8).c$**

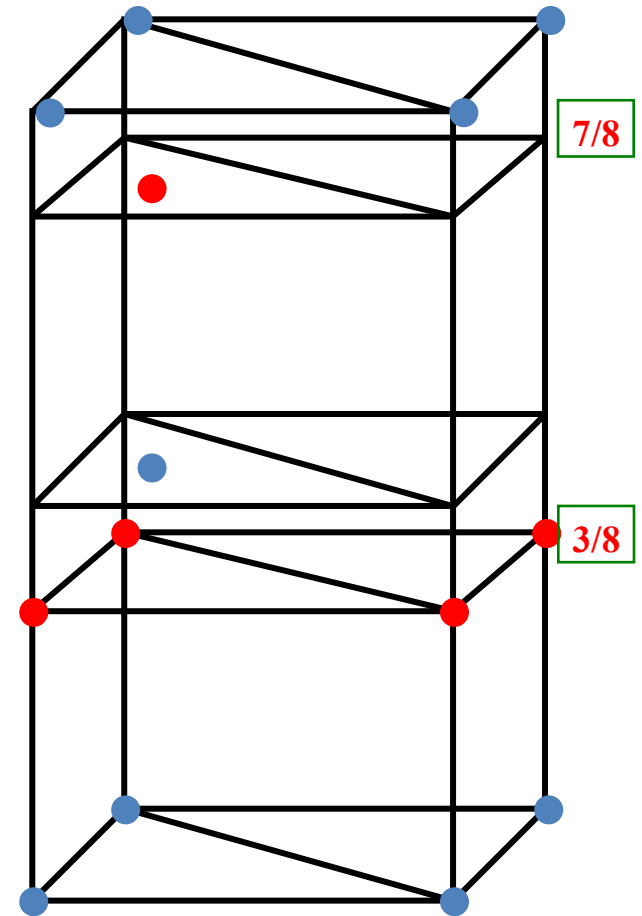
De plus les anions S^{2-} sont à la limite tangents sur l'arête a de Hexagone : **$2r^- \leq a$** avec **$c = 1,633a$**

D'où:

$$\mathbf{\sqrt{3} / \sqrt{2} - 1 \leq r^+ / r^- \leq \sqrt{2} - 1}$$

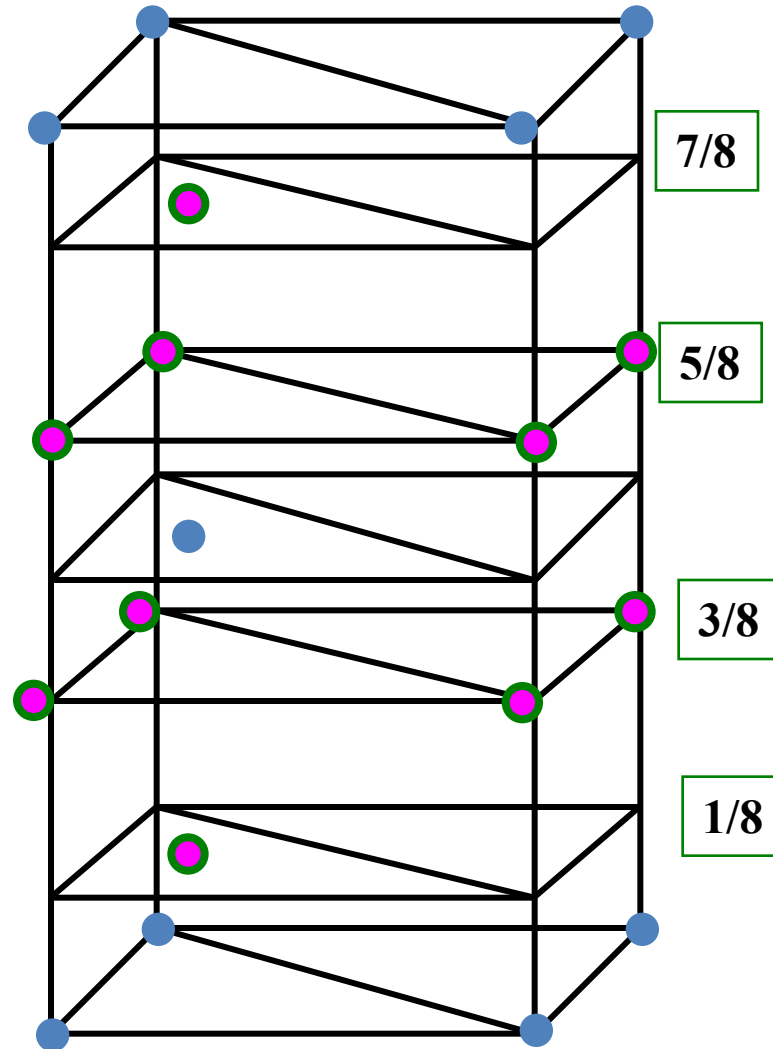


Maille ZnS Wurtzite



Pseudo - Maille

- Particule
- Td



Pseudo - Maille

B- Structure type NiAs

Dans la structure NiAs, les atomes **As** forment un **H.C** $((0,0,0) ; (2/3,1/3,1/2))$ et les atomes **Ni** occupent tous les sites octaédriques du réseau H.C, $((1/3,2/3,1/4) ; (1/3,2/3,3/4))$.

➤ **Nombre de motifs par maille**: La maille élémentaire comporte :

12x1/6 (sommets) + **3x1** (intérieur plan B) + **2x1/2** (centre de base) de As

et **6x1** (site Oh niveau 1/4 et 3/4) de Ni

donc

$$\mathbf{Z = 6 \ NiAs/Maille}$$

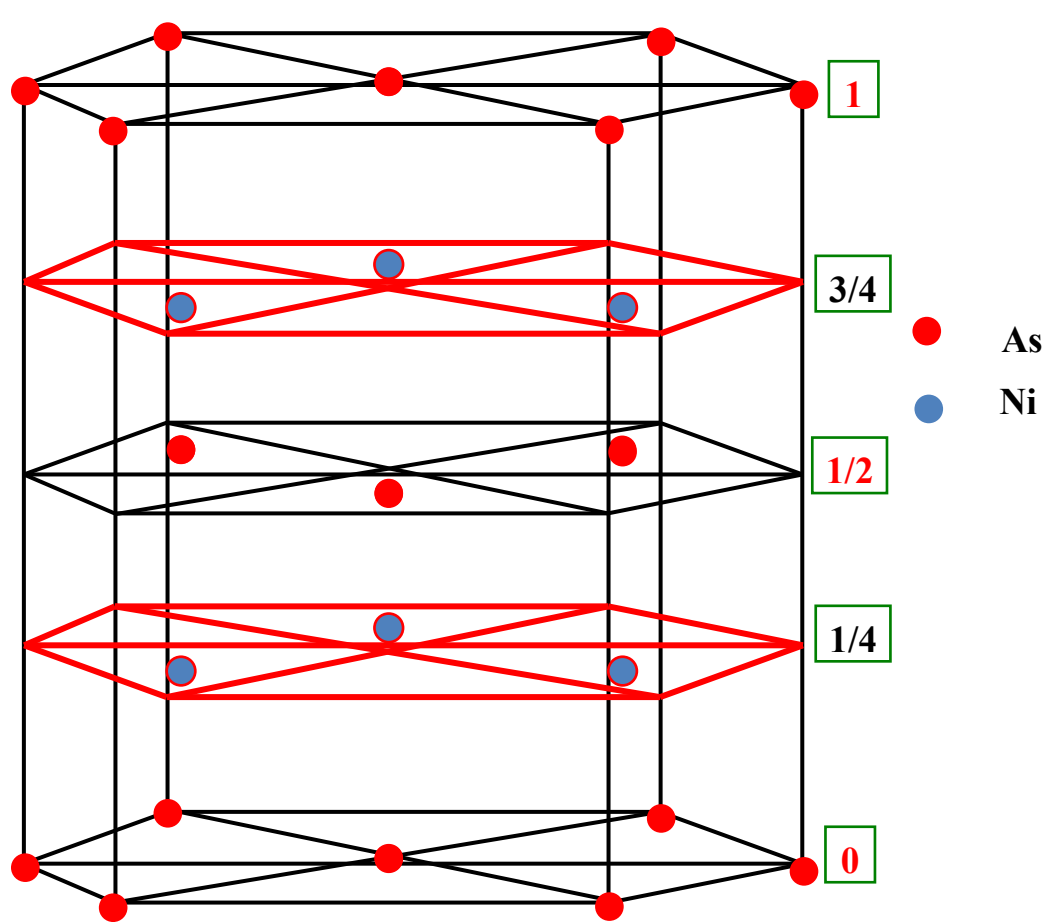
➤ **Coordinance** :

$$\mathbf{Coord \ Ni = 6 \ As} \quad \text{et} \quad \mathbf{Coord \ As = 6 \ Ni}$$

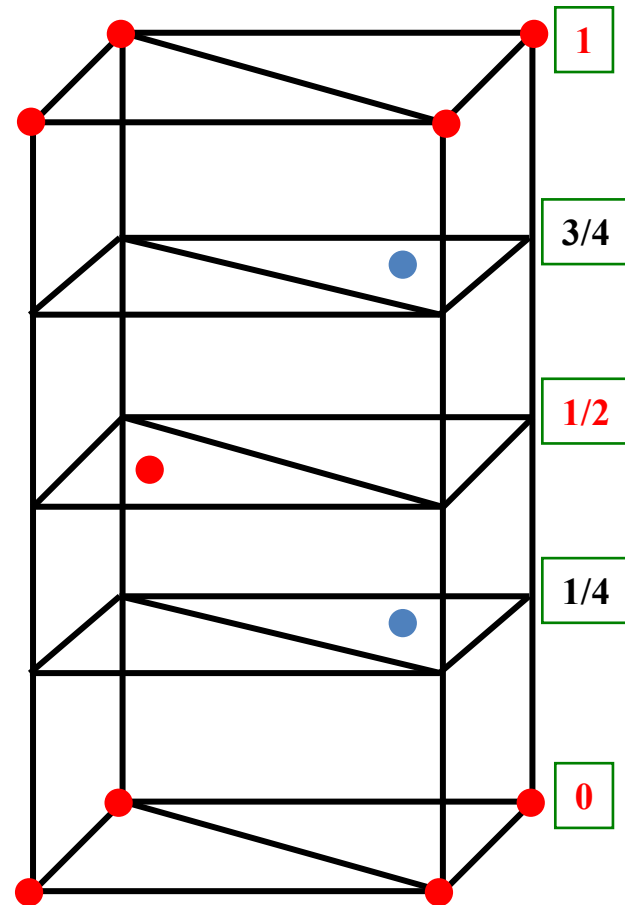
C'est une **coordination 6-6**.

➤ **Condition d'existence** (ou de stabilité):

$$\sqrt{2} - 1 \leq r^+ / r^- \leq \sqrt{3} - 1$$



Maille NiAs



Pseudo - Maille

Chap. V: Les solides covalents

Dans un **solide covalent**, les particules sont des atomes et les liaisons qui assurent la cohésion du cristal sont de véritables **liaisons covalentes**. Les cristaux sont dits covalents. Chaque atome utilise tous ses électrons de valence pour former avec ses voisins une molécule géante ou **Macromolécule**.

I- structure carbone Diamant

La structure diamant est définie par des atomes de **carbone** qui forment un **réseau C.F.C** et occupent la **moitié des sites Td** (ZnS blende où les ions Zn^{2+} et S^{2-} sont remplacés par des atomes de carbone).

Tous les atomes C sont reliés par **covalence** et toutes les liaisons C-C sont égales. Les carbones sont hybridés **sp³**: chaque atome est entouré tétraédriquement de 4 autres atomes de carbone.

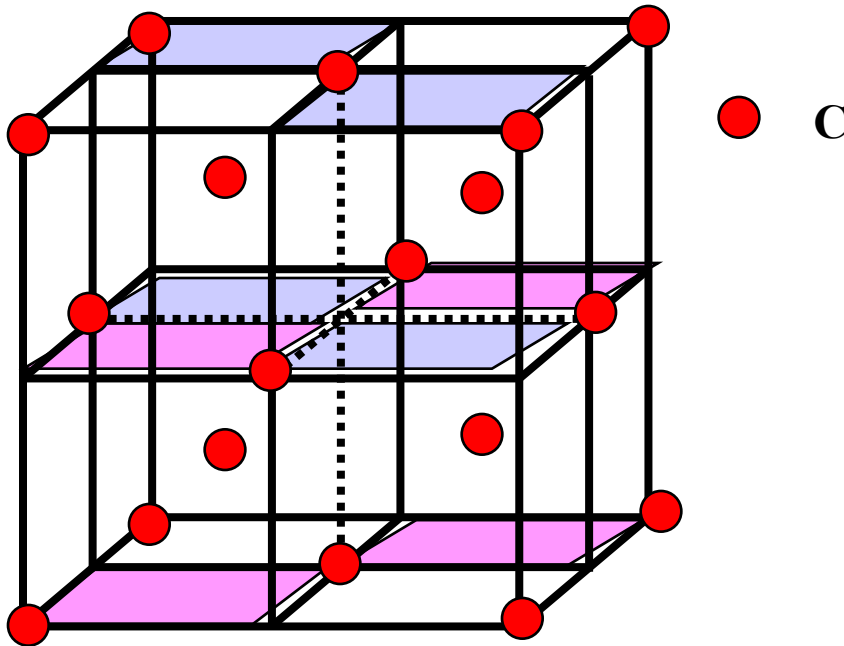
Les coordonnées réduites des atomes C:

C.F.C: $(0,0,0)$; $(1/2,1/2,0)$; $(1/2,0,1/2)$ et $(0,1/2,1/2)$. et la moitié des **sites Td** : $(1/4,1/4,3/4)$; $(3/4,3/4,3/4)$; $(1/4,3/4,1/4)$ et $(3/4,1/4,1/4)$.

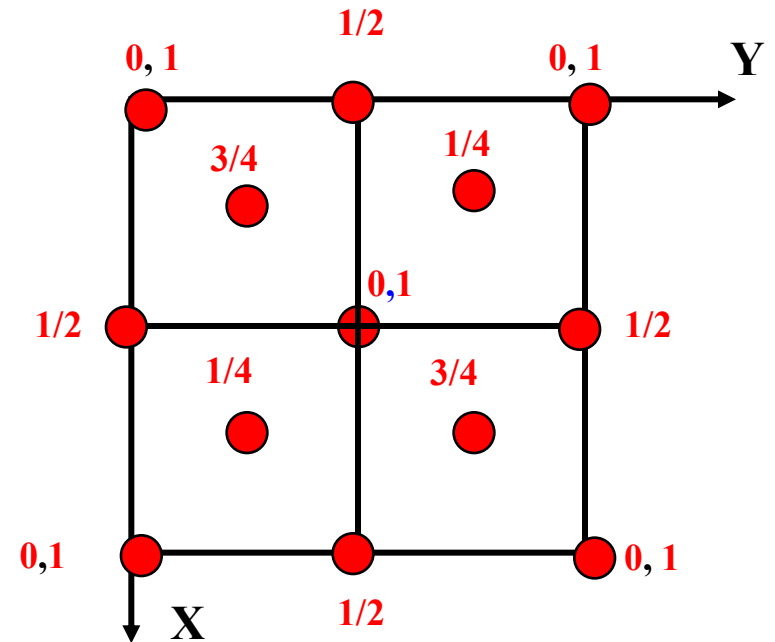
➤ **Nombre de motifs par maille**: La maille élémentaire comporte :

8x1/8 (sommets) + **6x1/2** (centres des faces) + **4x1** (sites Td) : Donc **Z = 8 C/Maille**

➤ **Coordination** : **Coord C = 4 C**



Maille structure Diamant



Projection sur le plan XOY

II- structure carbone Graphite

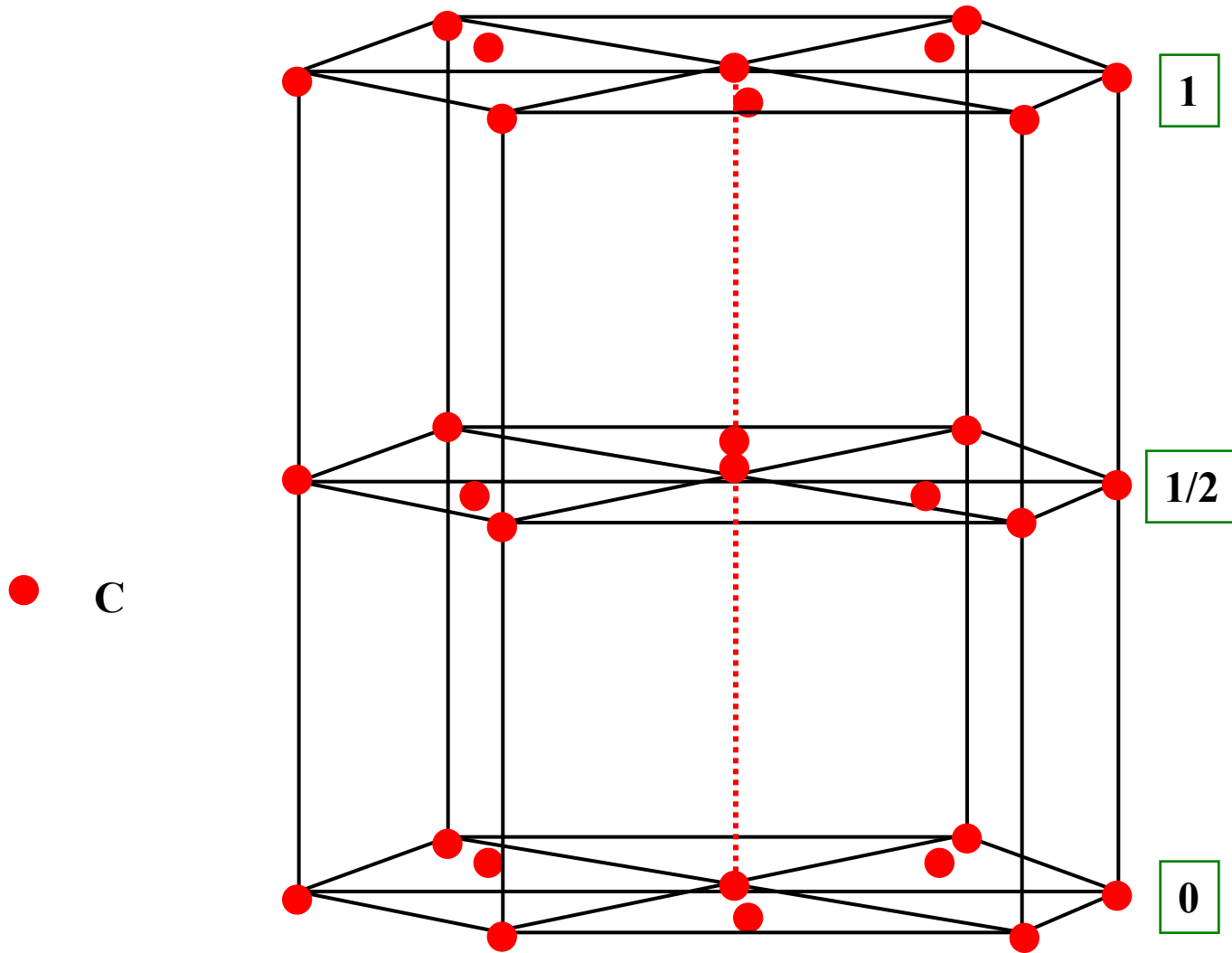
Le graphite constitue la variété hexagonale du carbone. Les positions des atomes C sont :

$(0,0,0)$; $(0,0,1/2)$; $(2/3,1/3,0)$ et $(1/3,2/3,1/2)$.

Chaque atome de carbone est associé à 3 voisins. Les liaisons C-C s'articulent pour former des angles de 120 degrés caractéristiques d'une hybridation sp^2 . Cette structure est constituée d'un **chevauchement de feuillets** sur l'axe c.

Dans le plan de chaque feuillet, il y a de **fortes liaisons covalentes**, chaque carbone est lié à 3 autres carbone :
 $d_{(C-C)} = 1,42 \text{ \AA}$.

Les feuillets de carbone sont liées entre elles par des forces de Van der Waals. La distance entre 2 feuillets est
 $c/2 = 3,35 \text{ \AA}$.



Maille Carbone graphite